

名古屋市立大学M4 第3セメスター
眼・視覚系コース2026

視覚系の構造と機能



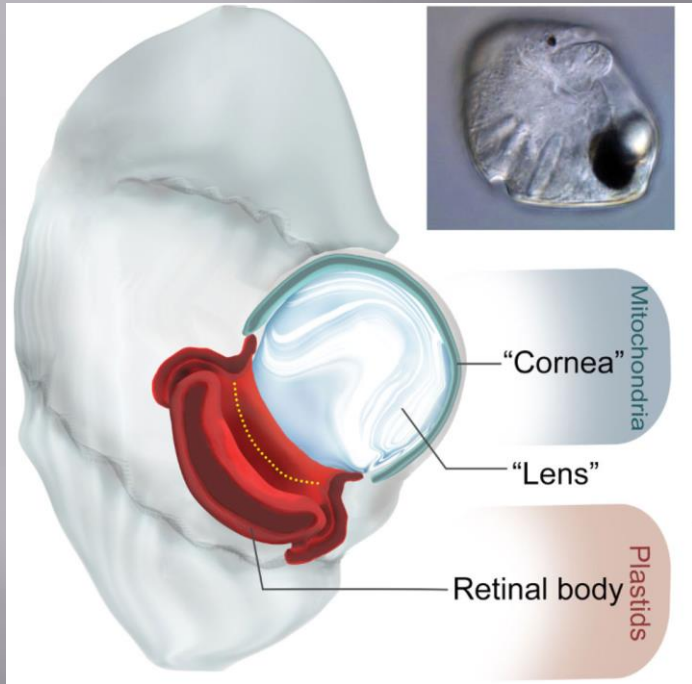
安川 力

2026.05.20

視覚とは

- 光によって外界からの情報を得る感覚
- ヒトは外界からの情報の90%は視覚から得る
- ヒトの視覚の発達は樹上生活による
- 昼行性と夜行性

視覚の誕生と進化



Ocelloid(単眼型眼点)をもつ
単細胞生植物プランクトン



5つの眼を持つオパビニア



眼を獲得した三葉虫

【カンブリア爆発】約5億3000万年～5億4200万年前に突如生物が多様化した。
眼を持った生物が登場し、捕食に有利となったためとの説がある。

【引用元】

Gavelis GS, et al. Nature 2015;523:204-207.

https://ja.wikipedia.org/wiki/オパビニア#/media/ファイル:Opabinia_regalis2.jpg

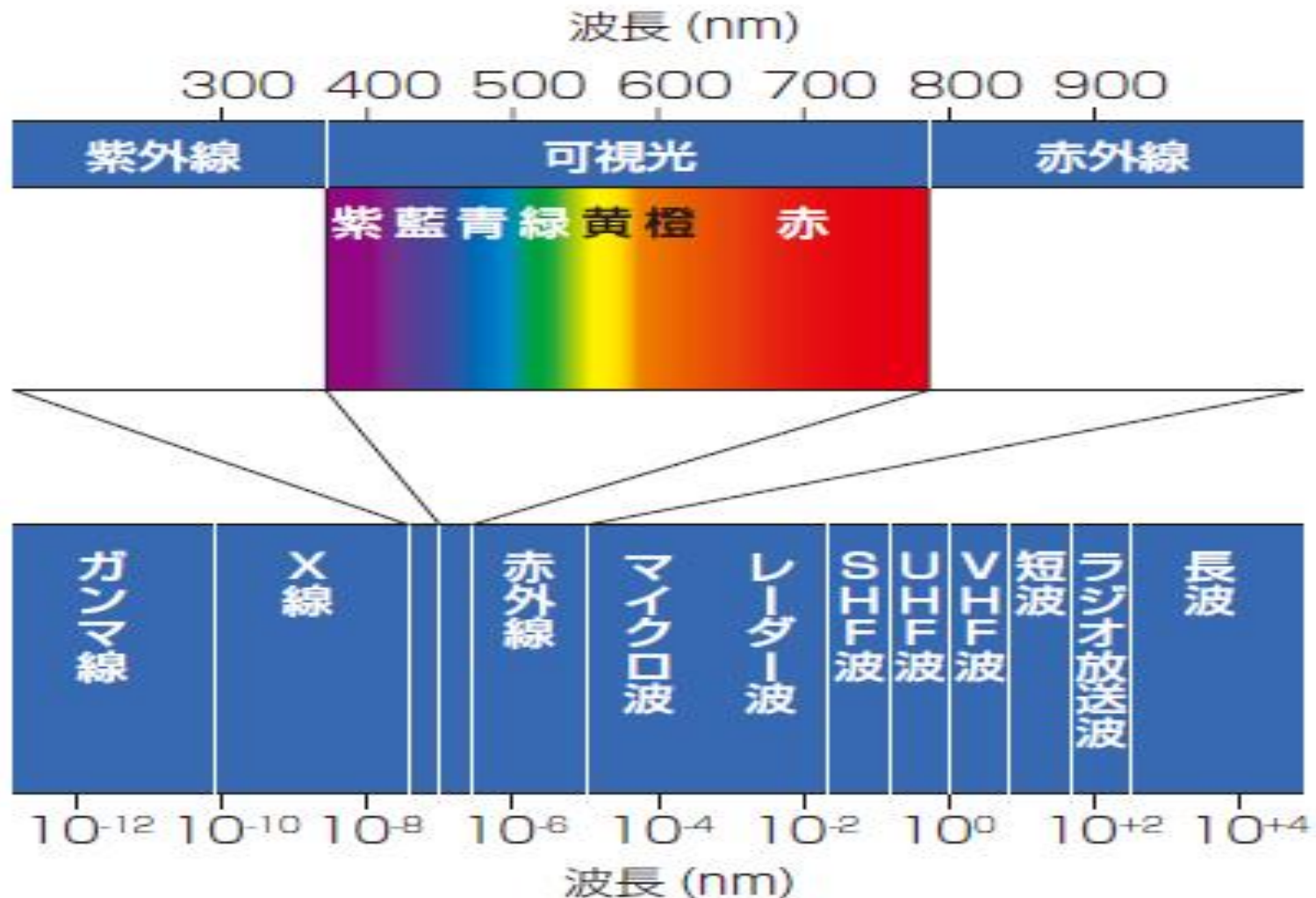
https://ja.wikipedia.org/wiki/オパビニア#/media/ファイル:20191108_Opabinia_regalis.png

<https://www.kaseki7.com/s/items.cgi?junle=tr&id=642>

https://www.kaseki7.com/items_fossil/tr/734.html

光＝電磁波の一種

ヒトが感じることのできる波長帯には限りがある(可視光)
生物種により視覚機能は大きく異なる



哺乳類でも見え方は異なる

人間の視界



人間の目から見たチューリップ畑
赤と緑が鮮やかです



犬の視界



犬の目から見たチューリップ畑
赤と緑の部分が一色です



人間



RGB

犬



YB

「こんにちは」



人間



人間から見た視野A



犬の顔も色もはっきりしています

犬



犬から見た視野B



色も輪郭もぼんやりしています

人間の立体視できる範囲
両目の視野



犬の立体視できる範囲
両目の視野



犬：赤と緑に区別がつかない/視力不良/暗所で見える/視野が広い

ハチやチョウの見た世界(紫外光)

可視光



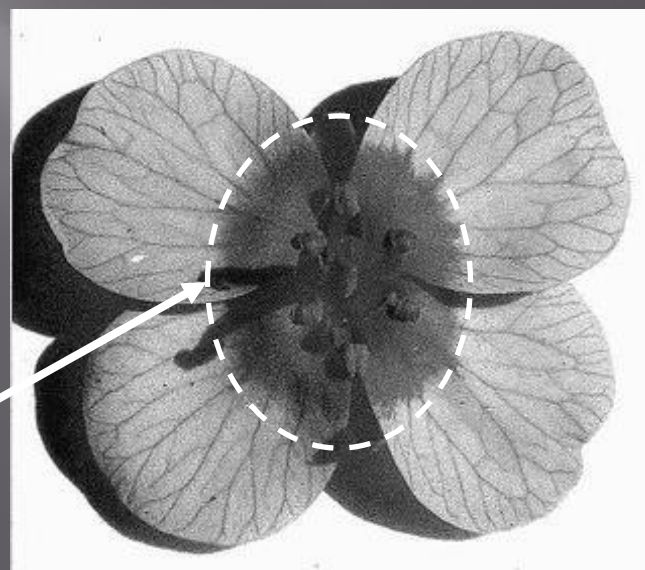
紫外線



アブラナ



紫外線
吸収部



【引用元】

http://zukan-move.kodansha.co.jp/column_list/insect/2.html

https://ww1.fukuoka-edu.ac.jp/~fukuhara/uvir/hana_uv.html

電波望遠鏡(ミリ波)で見る世界

アンテナ銀河、NGC 4038/4039



ブラックホール

ブラックホールを撮影する仕組み

南米・チリのアルマ望遠鏡
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)



回転する高温ガスから
放出される電波

世界で6カ所、
八つの望遠鏡で同時に観測
地球サイズ

口径約1万^{km}に匹敵する
仮想望遠鏡になる

記録データを各地から集約

データを処理し画像を合成する

© ESO, ESA/Hubble, M. Kornmesser

ブラック
ホール

【引用元】

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

EHT Collaboration

可視光画像: the NASA/ESA Hubble Space Telescope

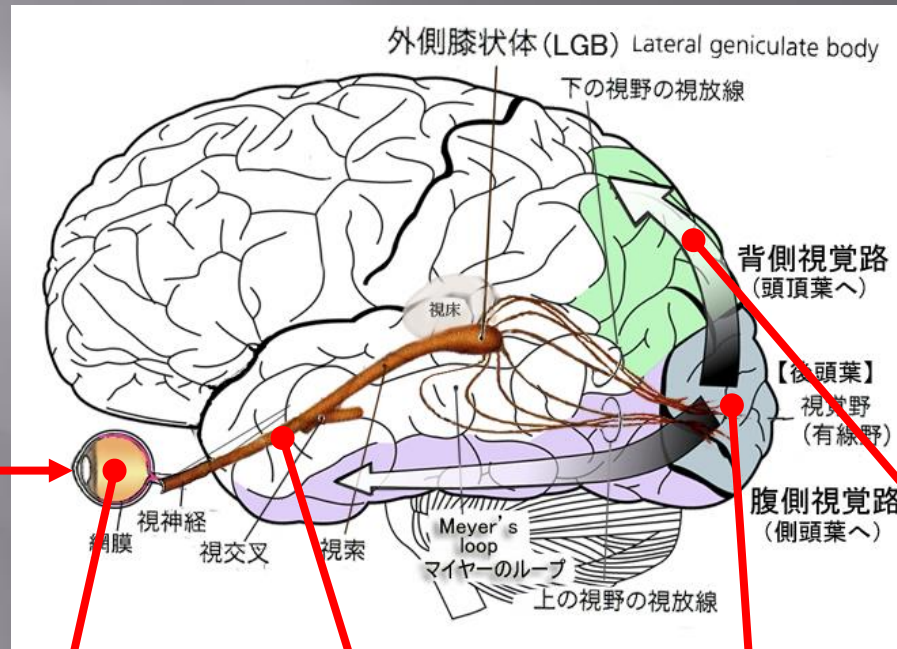
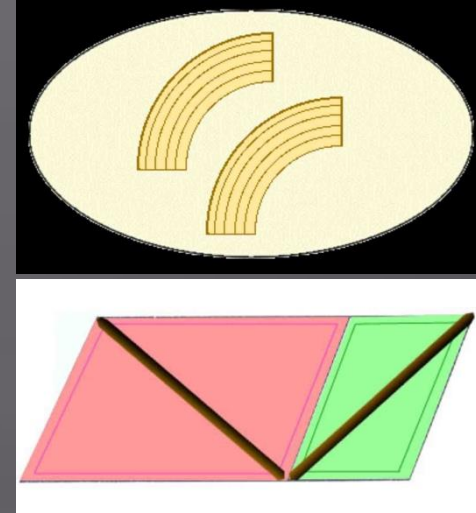
<https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190410002906.html>

ヒトの視覚

- 視力(空間的弁別能)
- 臨界融合頻度(時間的弁別能)
- 色覚
- 視野
- 同時視・立体視

眼で見る・脳で視る

錯視



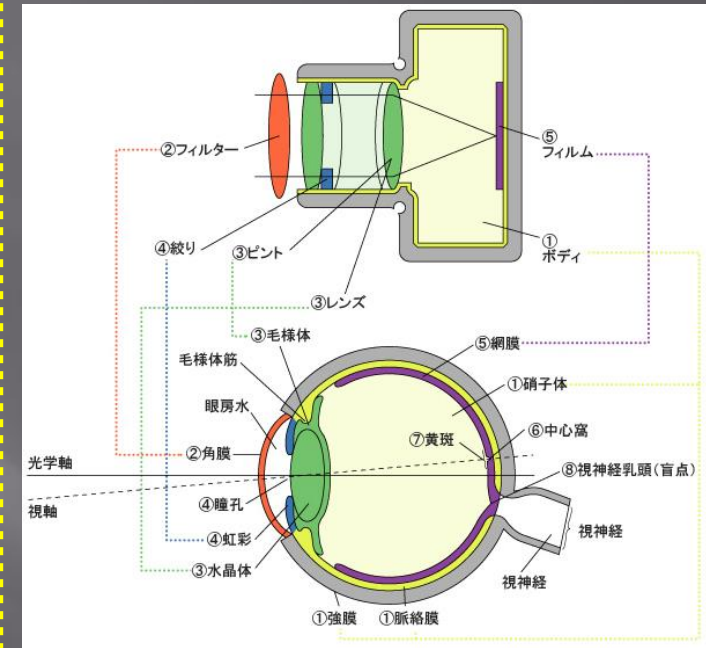
物体からの光 → 眼球 → 視神経 → 大脳視覚中枢 → 高次処理

「見える」ためには、いろいろな要素を必要とする。

視路としての眼球の構造

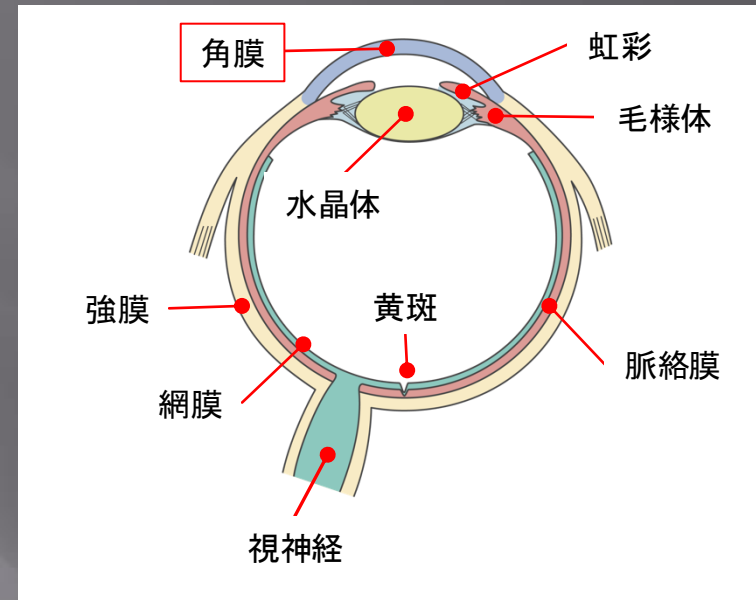
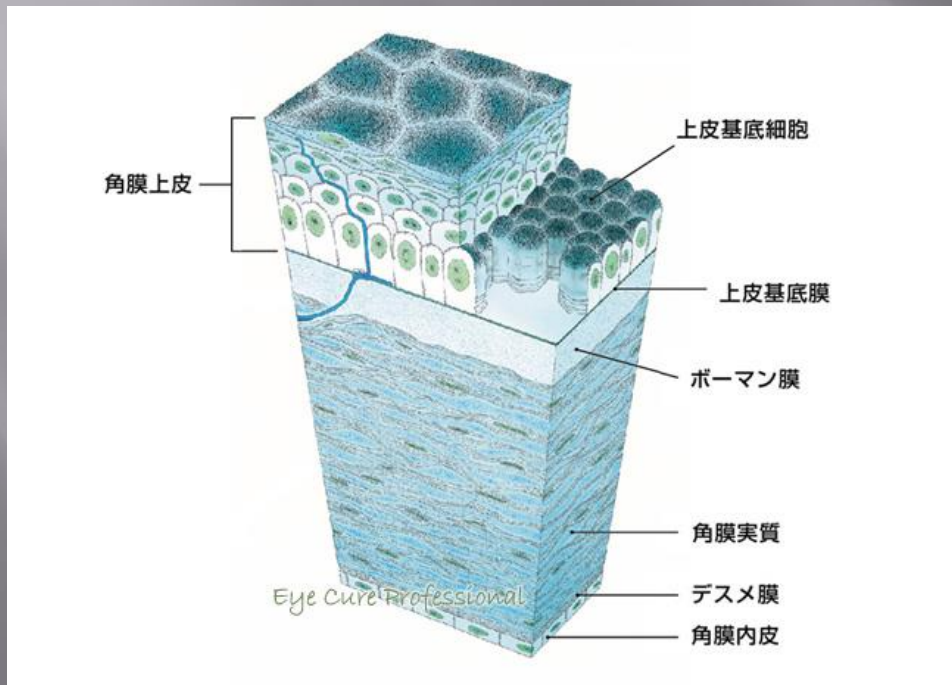
【眼球】は【カメラ】と類似構造

- ◆ (中間透光体)(→透明、光量調節、焦点調節)
- ◆ 角膜 cornea = レンズ
- ◆ 前房 anterior chamber
- ◆ 瞳孔 pupil = 絞り
- ◆ 水晶体 lens = レンズ
- ◆ 硝子体 vitreous
- ◆ (神経)(→電気生理的反応)
- ◆ 網膜 retina = フィルム
- ◆ 視神経 optic nerve = 信号伝達系
- ◆ 大脳視覚中枢 visual cortex = 認識系(写真の解釈)



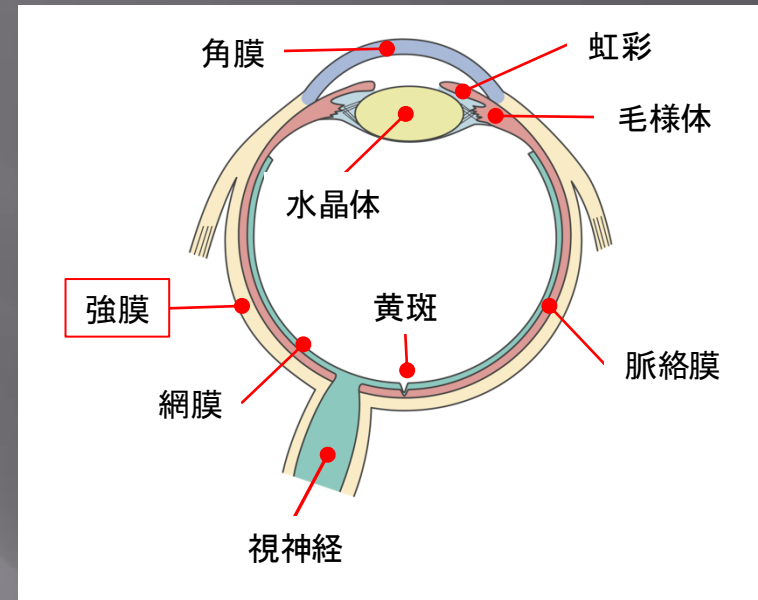
角膜 cornea

- 強膜 sclera とともに眼球外膜を構成
(眼球形状保持・外力への抵抗)
- 働き: 光の屈折 屈折力=40D
(参考: 水晶体=20D + α)
- 構造 5層



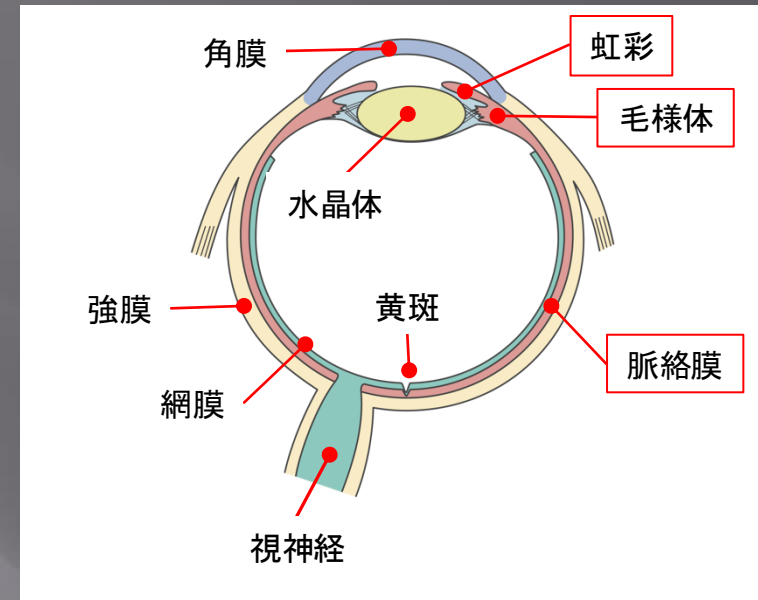
- 角膜上皮(重層)
- ポーマン膜
- 角膜実質
- デスメ膜
- 角膜内皮(単層)

強膜 sclera



- 角膜実質と同じ成分(コラーゲンの配列がランダム)
- 働き: 白色不透明・眼球形状保持・外力への抵抗

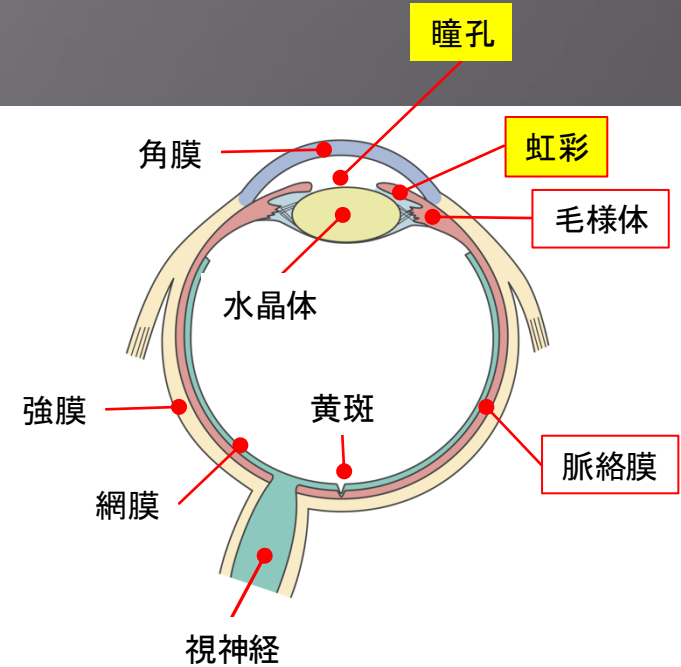
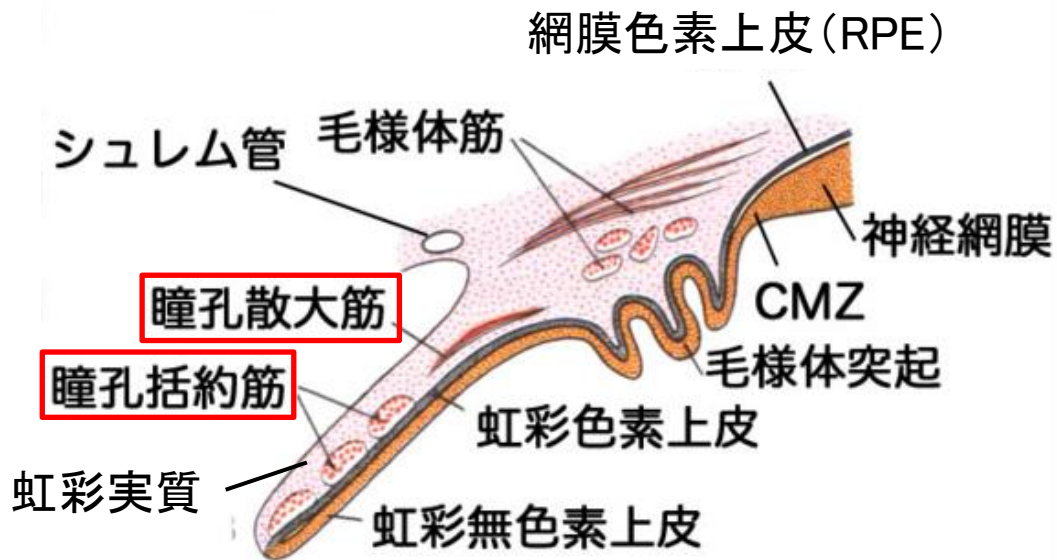
ぶどう膜 uvea



- 虹彩 iris ・ 毛様体 ciliary body ・ 脈絡膜 choroidで構成
- メラニン色素と血管に富む
- 働き:

瞳孔 pupil 以外から眼内に光線が入るのを防ぐ(暗幕)
眼内の保温と酸素・栄養を供給

虹彩 iris



- 瞳孔 pupil: 中央の開口部(光量の調節＝絞り)
瞳孔括約筋: 副交感神経(動眼神経)支配(縮瞳)
瞳孔散大筋: 頸部交感神経支配(散瞳)

(参考)

晴れ: 100,000 (lux)

曇り: 12,000

読書: 500

満月: 0.2

瞳孔径: 1-2 (mm)

2-3

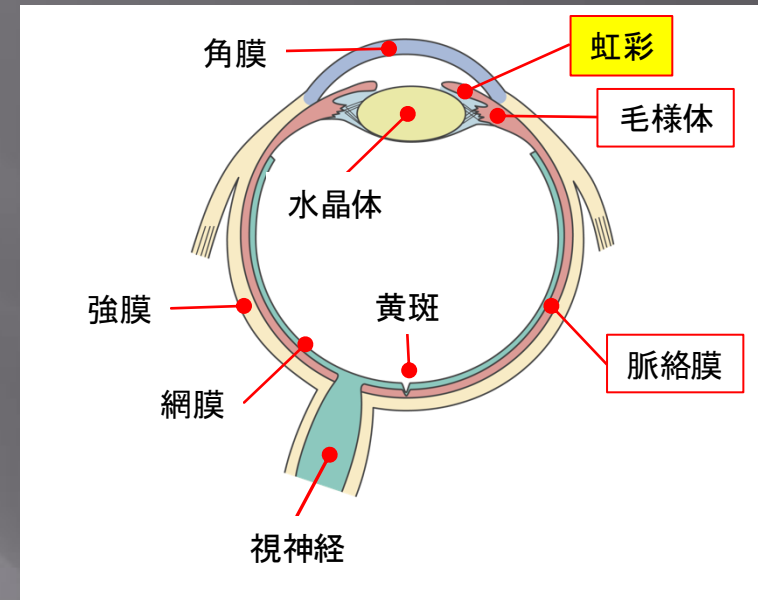
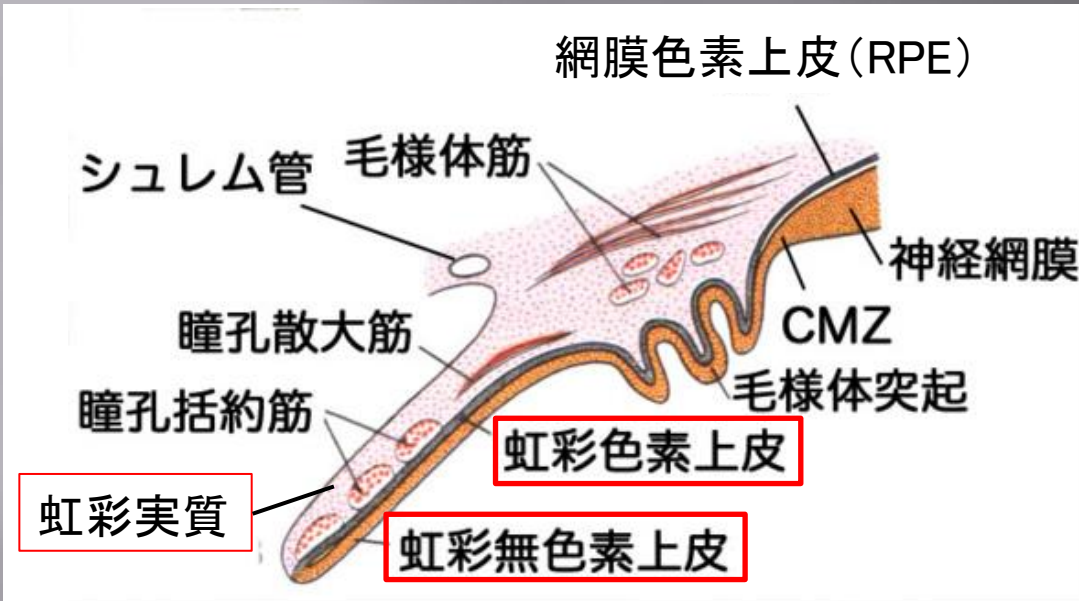
4

7

【メモ】

第I脳神経:	嗅神経
第II脳神経:	視神経
第III脳神経:	動眼神経
第IV脳神経:	滑車神経
第V脳神経:	三叉神経
第VI脳神経:	外転神経
第VII脳神経:	顔面神経
第VIII脳神経:	内耳神経
第IX脳神経:	舌咽神経
第X脳神経:	迷走神経
第XI脳神経:	副神経
第XII脳神経:	舌下神経

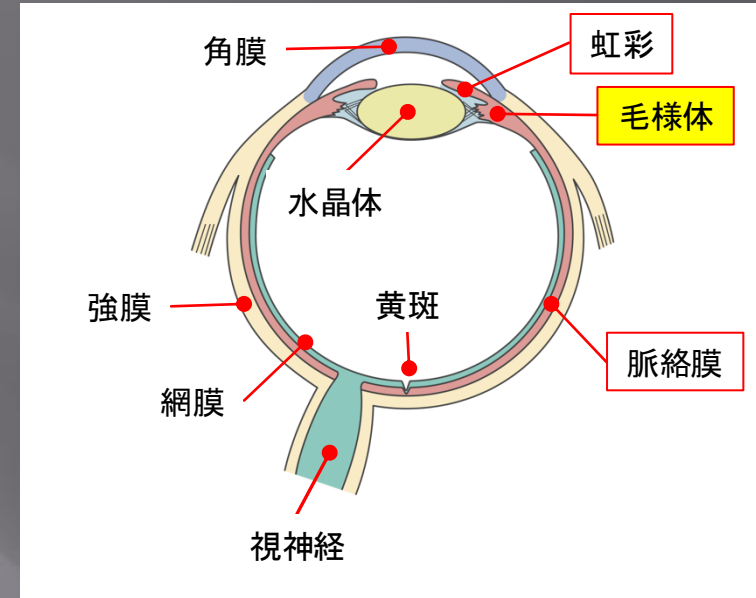
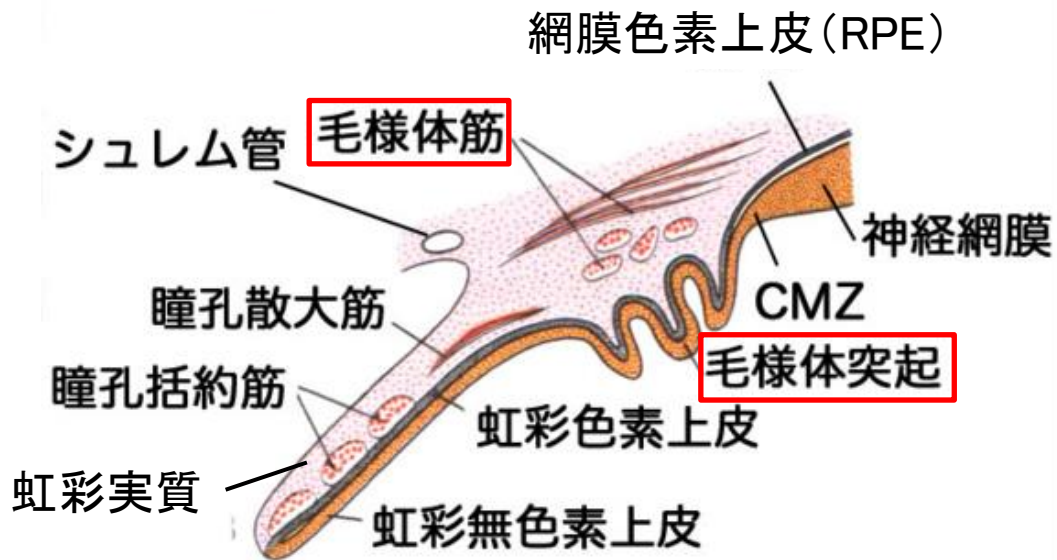
虹彩 iris



- 虹彩実質:
筋肉・結合組織・血管・
線維芽細胞・メラノサイト
- 虹彩色素上皮細胞(2層): 虹彩後面
- 虹彩の色はメラニン色素の量で決まる(茶色／緑色が優性、青色は劣性)

染色体番号	遺伝子名	優性遺伝子・劣性遺伝子
染色体15	EYCL3	優性＝茶色、劣性＝青色
染色体19	EYCL1	優性＝緑色、劣性＝青色

毛様体 ciliary body



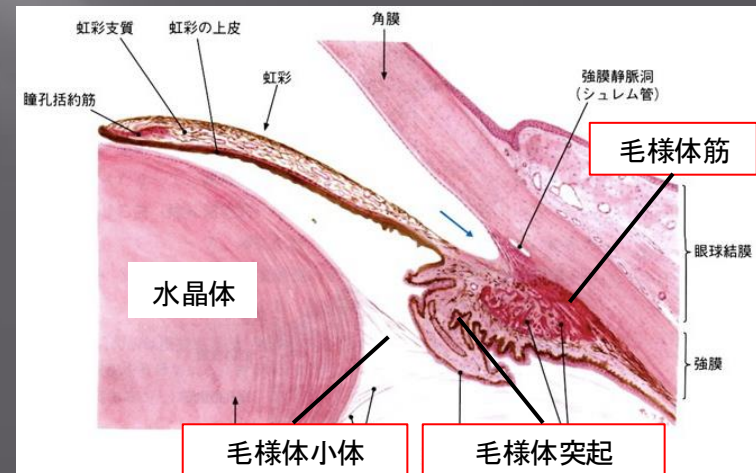
働き:

(1) 房水の産生

- ・ 角膜、水晶体への酸素・栄養の供給
- ・ 眼圧(眼球形状)の維持
- ・ 透明性の維持

(2) 毛様体筋の収縮弛緩により

水晶体の屈折力の調節 accommodation



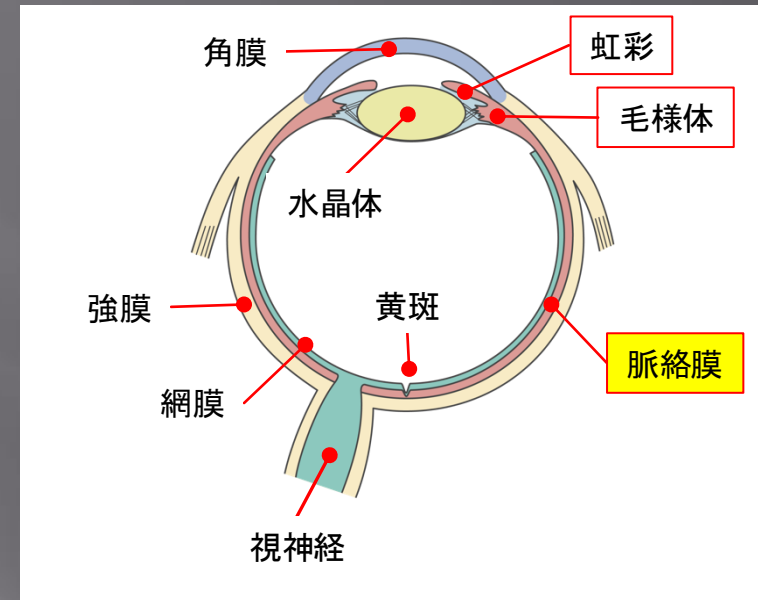
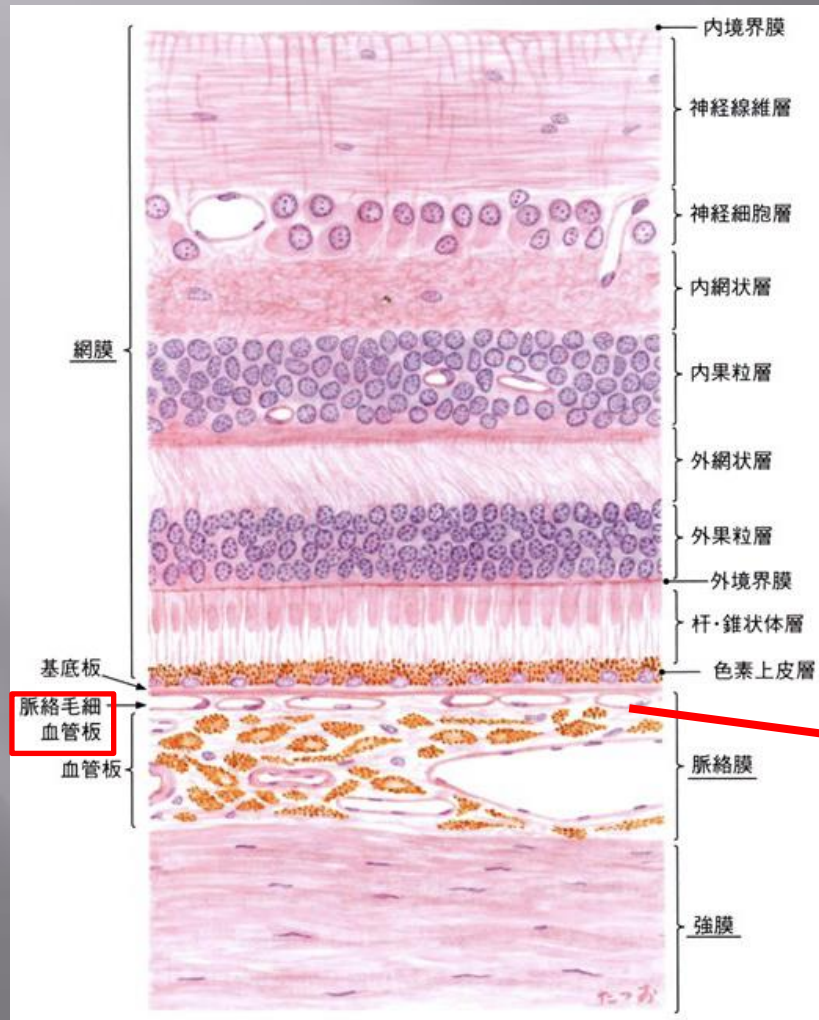
【引用元】

入門組織学 改訂第2版

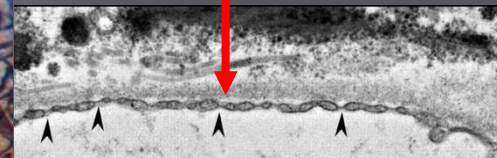
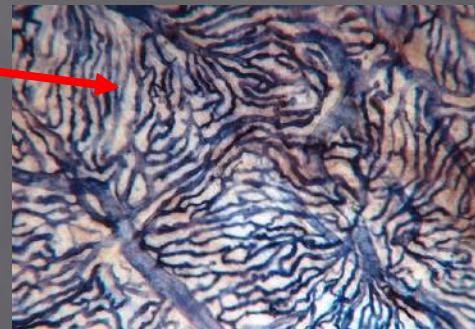
<https://bsd.neuroinf.jp/wiki/視覚系の発生>

脈絡膜 choroid

- 働き: 網膜外層に酸素・栄養供給



- 脈絡膜毛細血管 choriocapillaris
1層の板状構造
血管壁に多数の窓構造



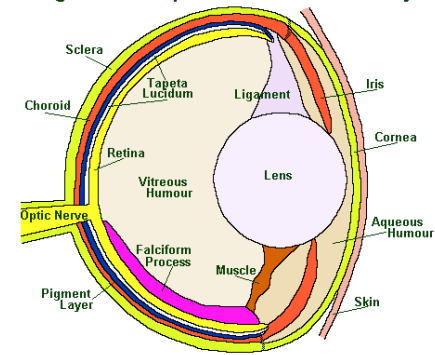
【引用元】

入門組織学 改訂第2版

Lutty GA, et al. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54:81-87.

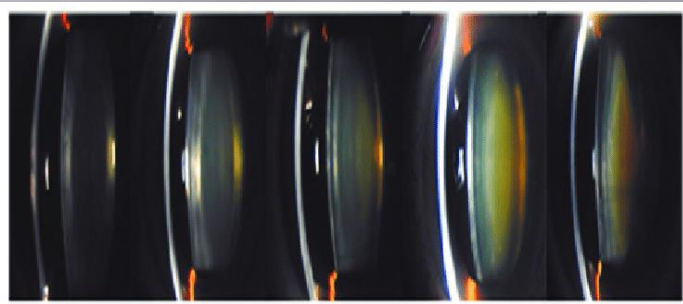
McLeod DS, et al. IOVS 2009;50:4982.

A Diagrammatic Representation of a Teleost Eye

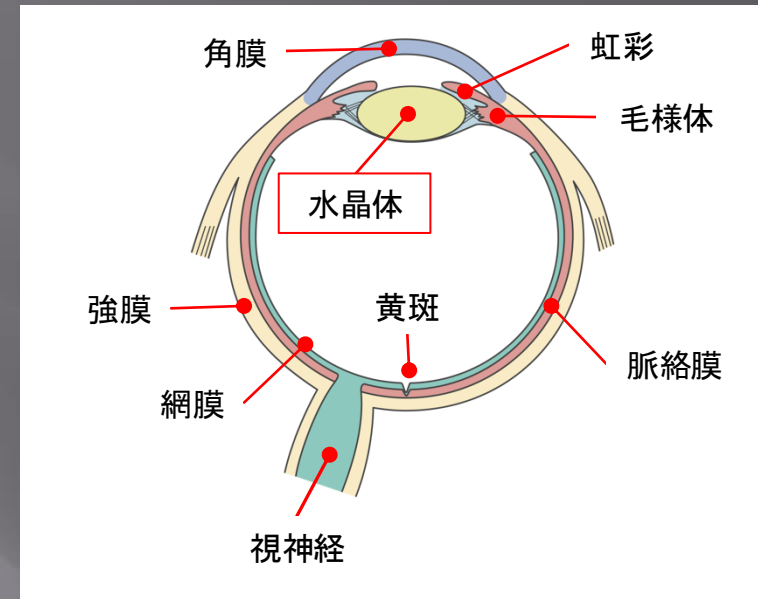


水晶体 lens

魚の水晶体：形を変える代わりに前後に動く



→ 白内障



- 働き： 光の屈折・調節
屈折力 = $20D + \alpha$ (参考: 角膜の屈折力 = $40D$)
- 毛様体筋 (動眼神経支配): 筋肉収縮 → 水晶体肥厚 → 近見
- 弾性低下 (硬化) → 調節力低下 = 眼精疲労・老眼
- 混濁 → 視力低下・霞視・羞明など = 白内障

【引用元】

https://www.santen.co.jp/ja/healthcare/eye/eyecare/wonders/fish_eye.jsp
Xu K, et al. Mol Med Rep. 2013;8:1300-1304.

水晶体 lens

■ 構造

水晶体嚢(のう)

lens capsule

水晶体皮質

lens cortex

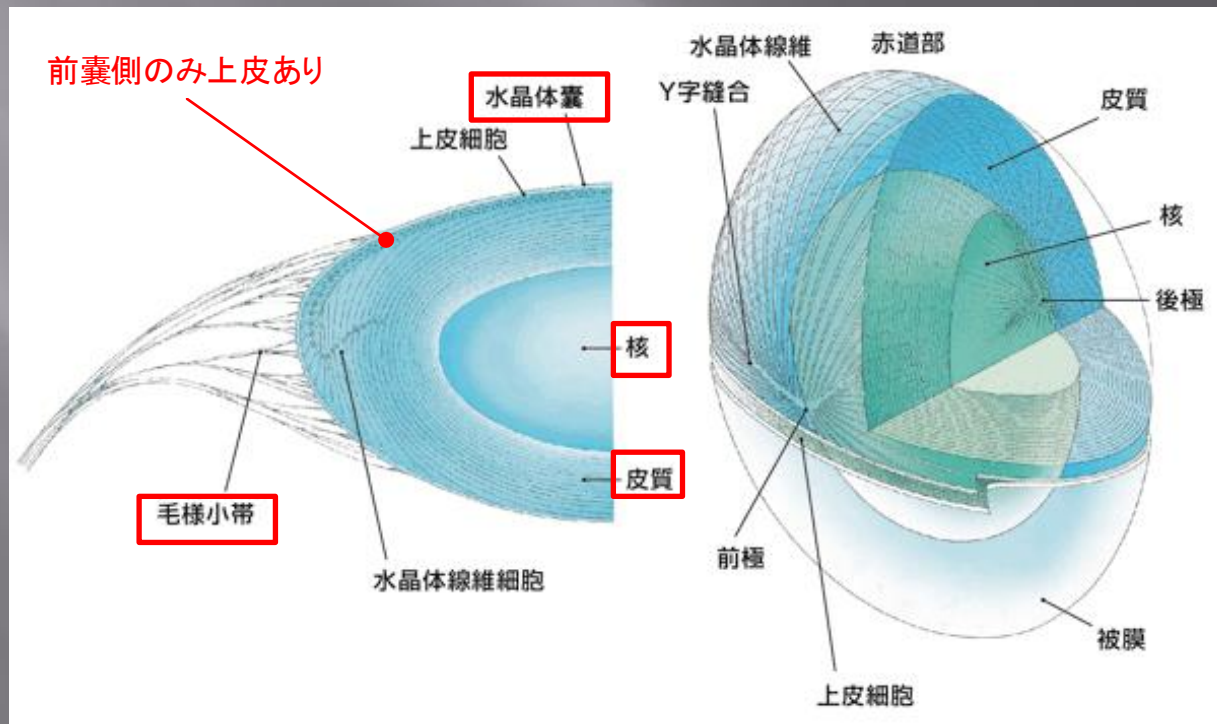
水晶体核

lens nucleus

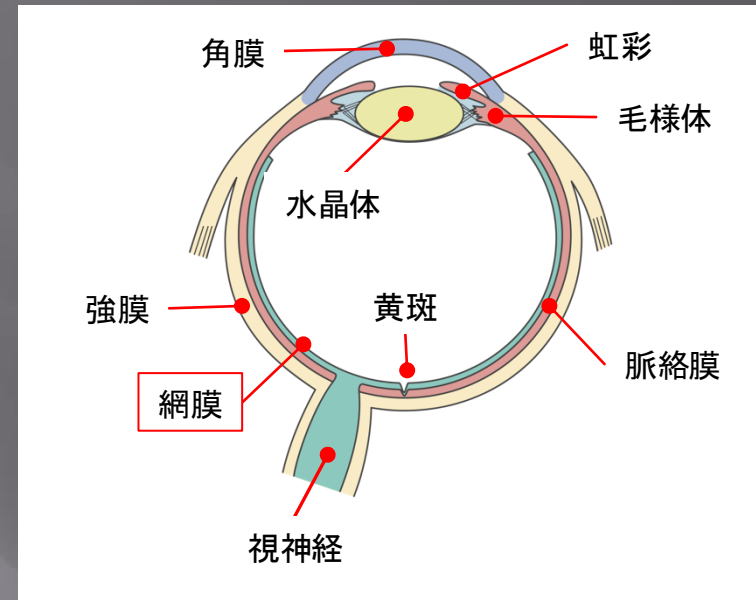
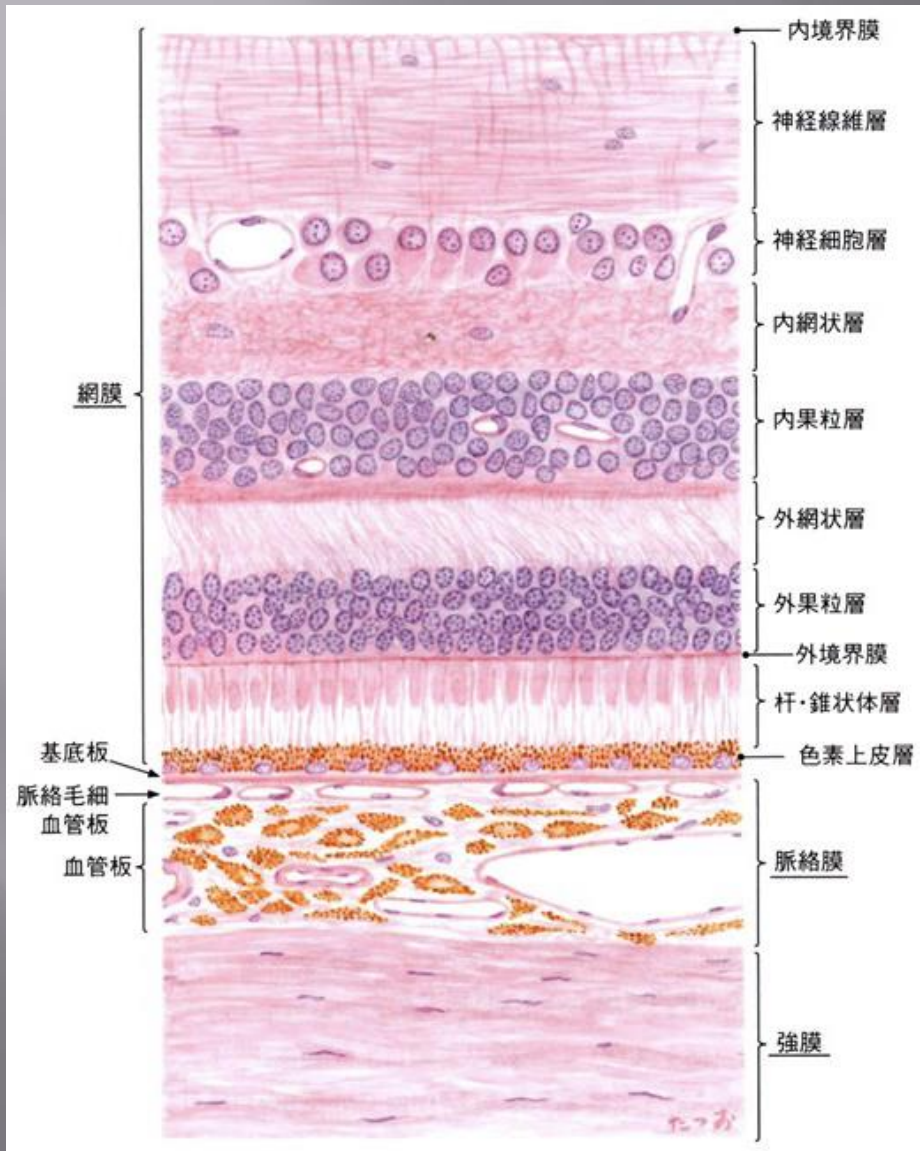
毛様小体(チン氏帯) zonules (of Zinn)



玉ねぎの構造に似てる？

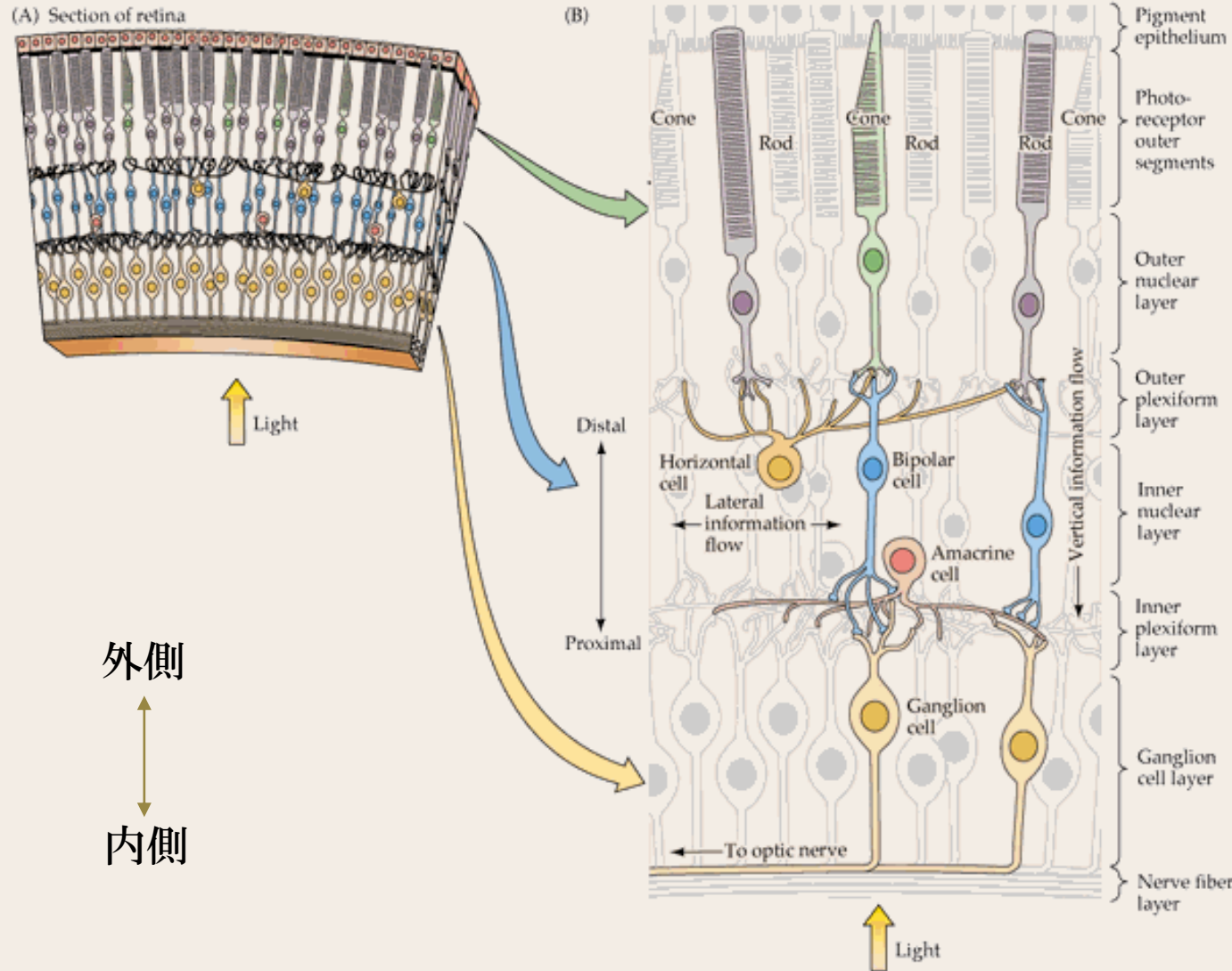


網膜 retina



- 眼球壁の内面に位置する
- カメラのフィルムに相当する
- 光刺激を電気信号に変える

網膜の10層



網膜色素上皮

視細胞層

外境界膜

外顆粒層

外網状層

内顆粒層

内網状層

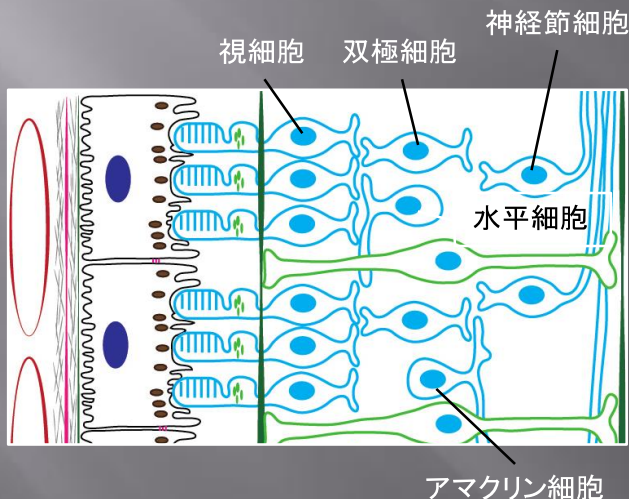
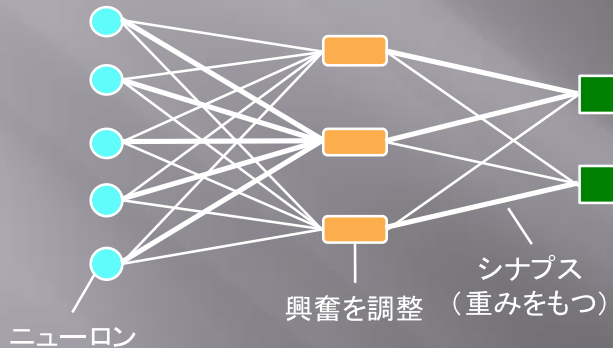
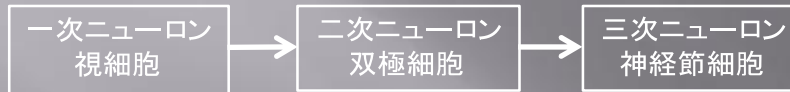
神経節細胞層

視神経線維層

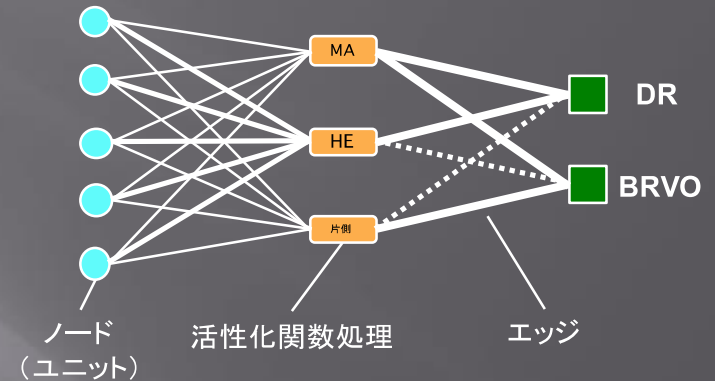
内境界膜

神経網膜とディープラーニング

網膜

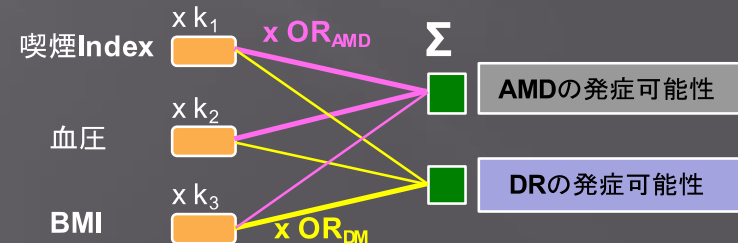


ディープラーニング



データの特徴を 入力に重みを持たせて
保存しつつ簡略化 誤差を減らす
(バックプロパゲーション)

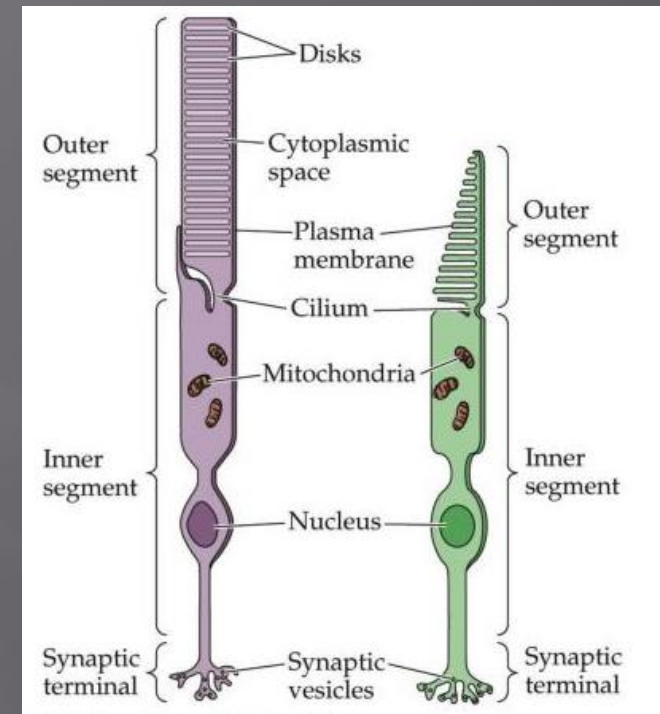
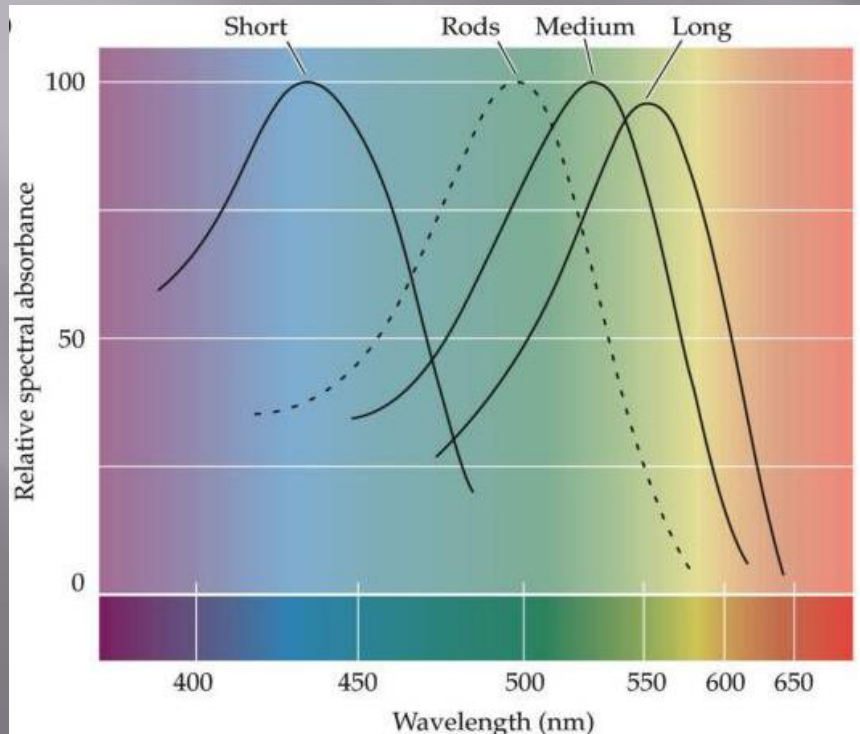
ロジスティック回帰分析



網膜 retina

◆ 視細胞 photoreceptor 光センサー

青 ロドプシン 緑 赤
420 498 534 564 (nm)



杆体 rod

錐体 cone

視細胞	杆体 rod	錐体 cone
視物質	ロドプシン	錐体視物質 (赤・緑・青)
感度	高い(暗所で作用)	低い(明所で作用)
主な分布	網膜周辺部	黄斑部
機能①	視野	中心視力
機能②	明暗	色覚

色覚

色を見分ける力
色覚検査

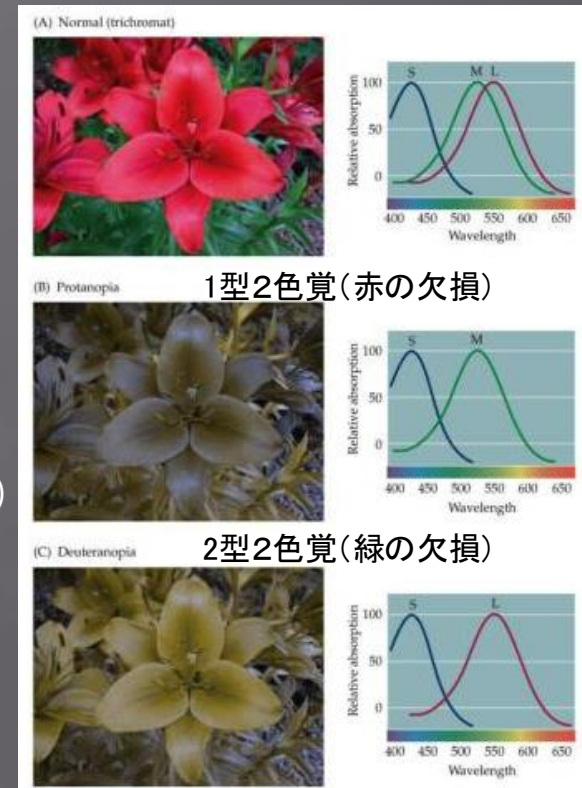
- 石原式
- 東京医大式
- パネルD-15等
- アノマロスコープ（色覚異常の類型と程度を判定）

色覚異常

（典型例：X染色体性劣性遺伝：男性20人に1人）

- 2色覚（1～3型）（旧：色盲、赤緑色盲）
- 異常3色覚（1～3型）（旧：色弱）
- 異常1色覚（旧：全色盲）

注：2005年～ 眼科用語として「色盲」「色弱」の用語は廃止

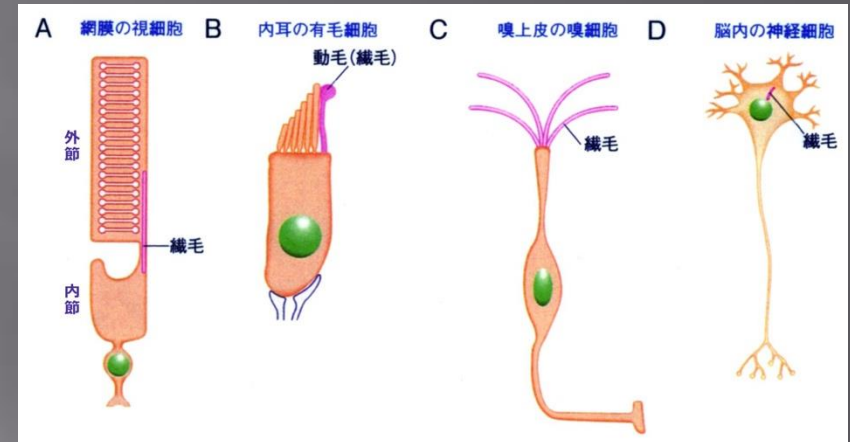


【引用元】

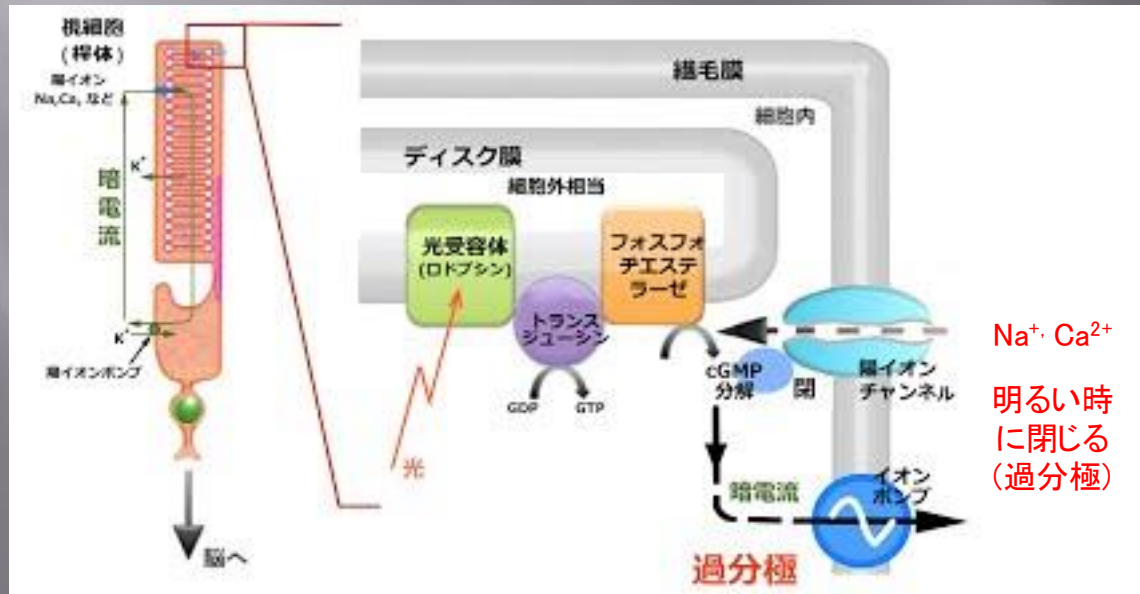
<https://www.slideserve.com/teresa/figure-11-1-anatomy-of-the-human-eye>

視覚におけるエネルギー変換

- 光エネルギー：屈折系で網膜にピント合わせ
↓
- 化学エネルギー：網膜視細胞
ロドプシン(光感受性物質)
↓
- 電気エネルギー：神経細胞のパルスに変換



繊毛から進化した感覚器官・神経細胞



【引用元】

<https://sites.google.com/site/lifetimearrow/zourimusino-douryokusouti/shi-jian-zhou-shangniokeru-xian-maono-yi-yi-1>

残像現象

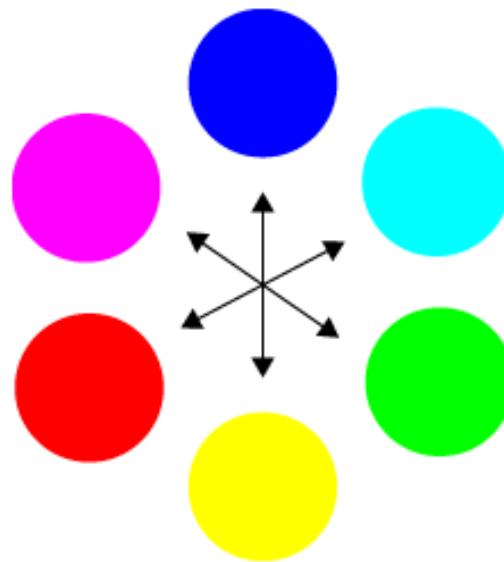
- 同じものをずっと見続けていて別の場所を見たときに影のようなものが見える現象
- 視物質が使われて欠乏することでおこる
- 補色残像もある



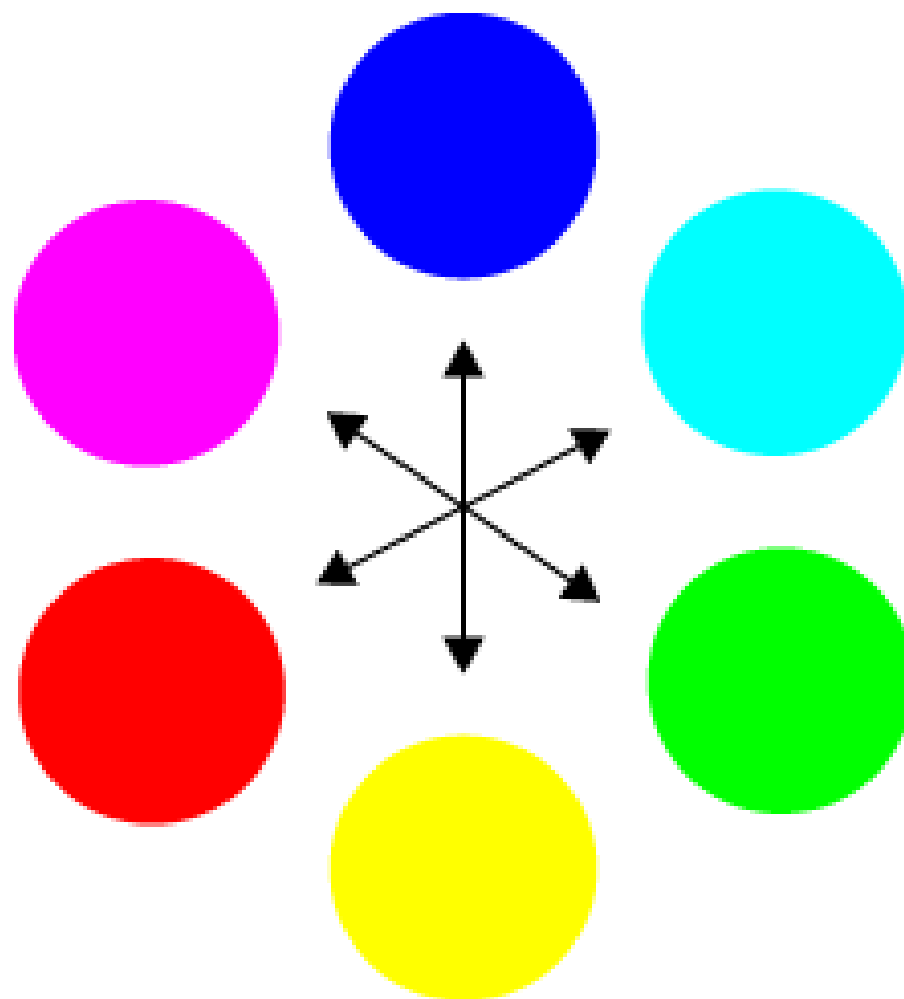


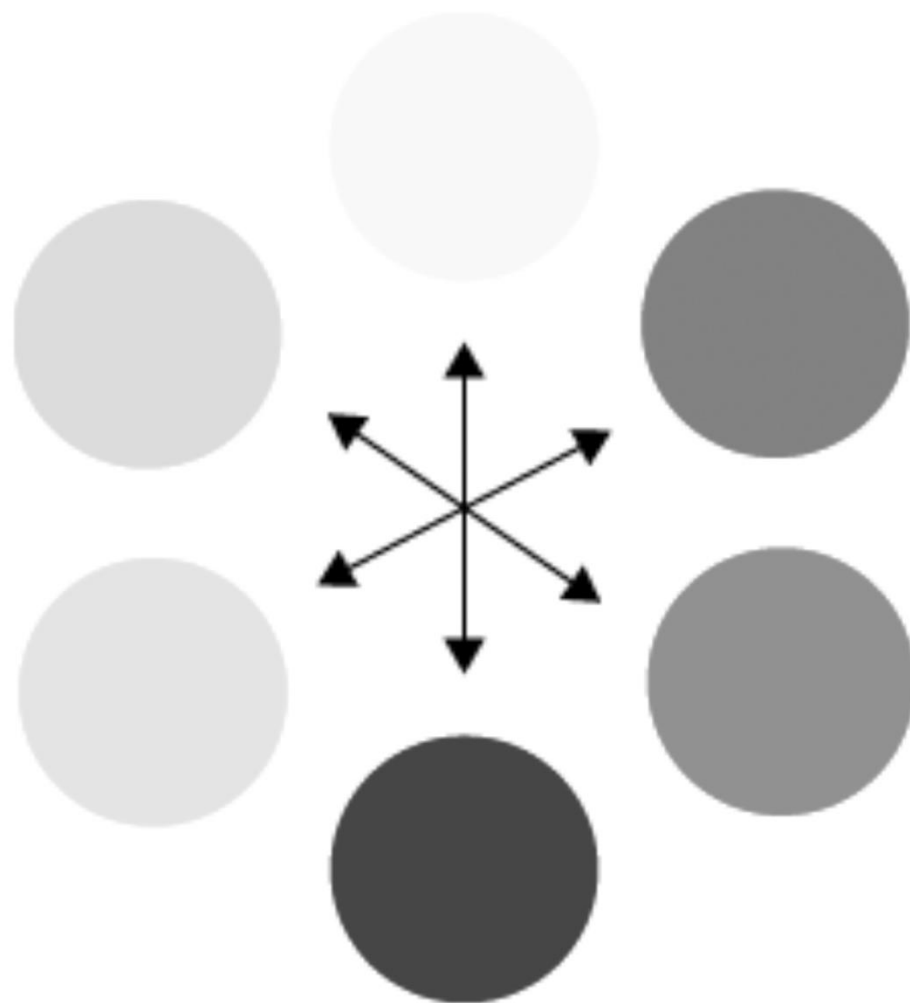


補色残像

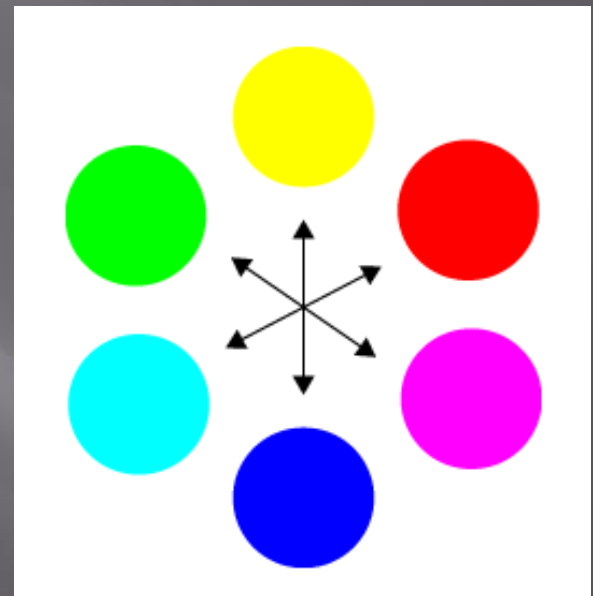
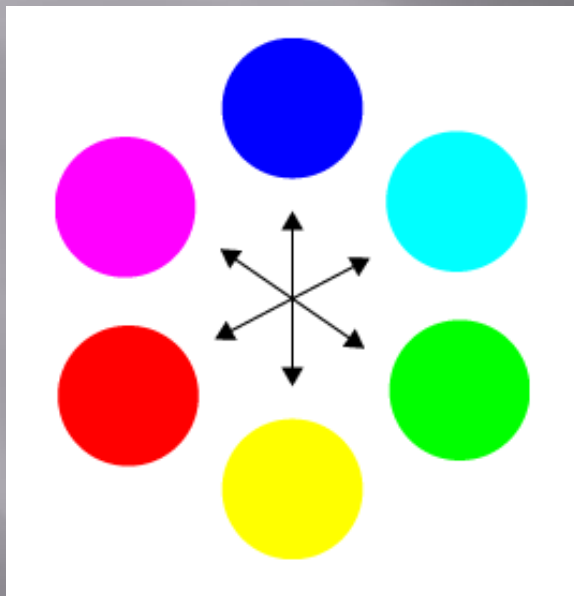


補色の関係



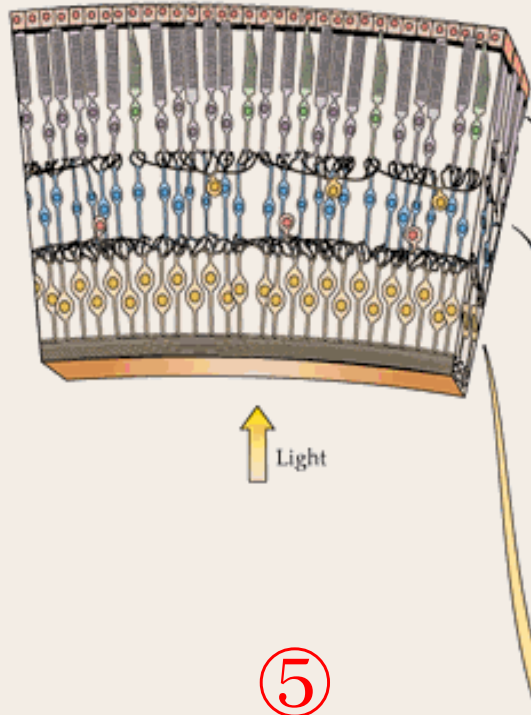


補色残像

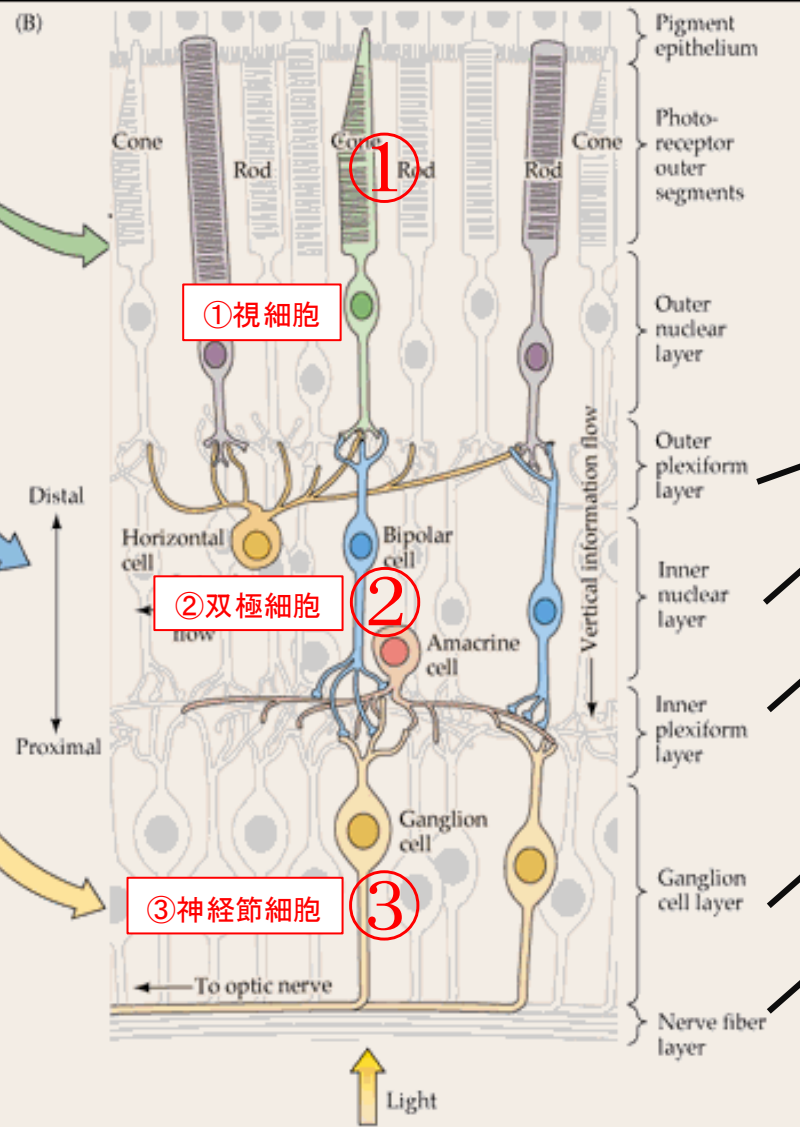


網膜視細胞で発生した電気刺激の伝わり方

(A) Section of retina



(B)



網膜色素上皮

視細胞層

外境界膜

外顆粒層

外網状層

内顆粒層

内網状層

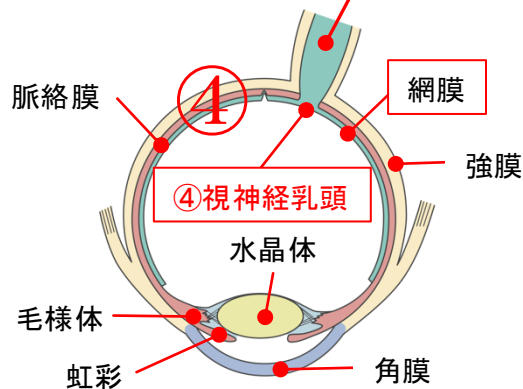
神経節細胞層

視神経線維層

内境界膜

⑤

⑤視神経



脈絡膜

④

④視神経乳頭

網膜

強膜

水晶体

毛様体

虹彩

角膜

③神経節細胞

③

自分の盲点を探してみよう！ (右眼の場合)

①左眼を閉じる

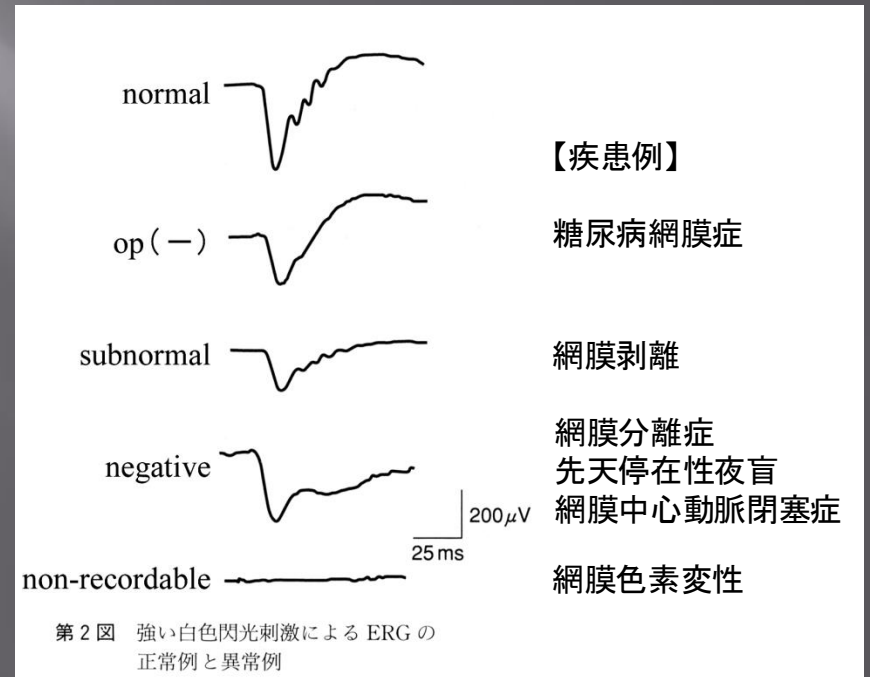
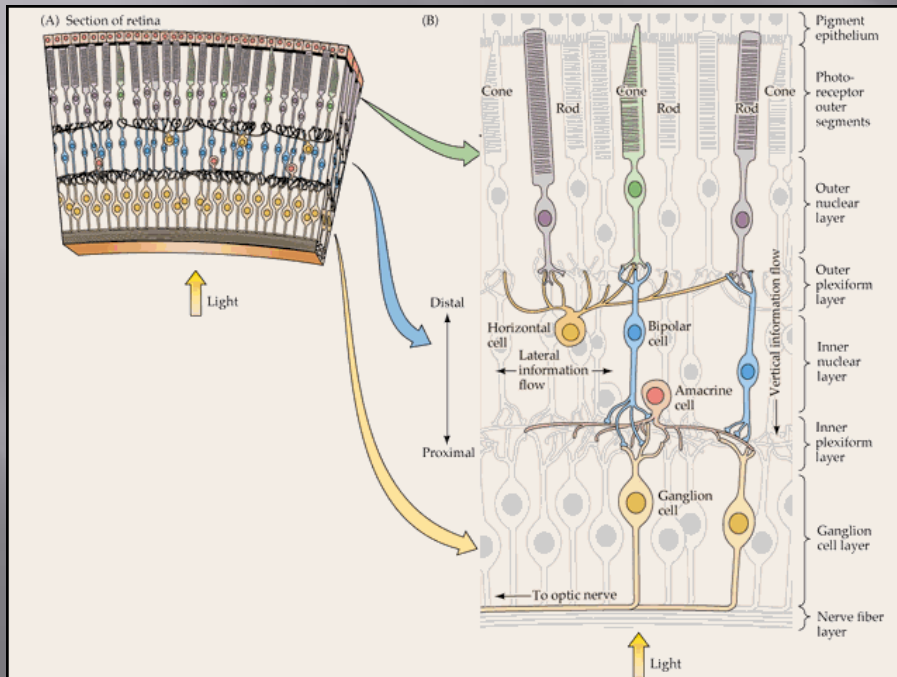


②右眼正面30 cmの位置で
左手人差し指を凝視



③右手人差し指で
耳側10～20度にある
マリオット盲点を探る

網膜電図(ERG)



【引用元】

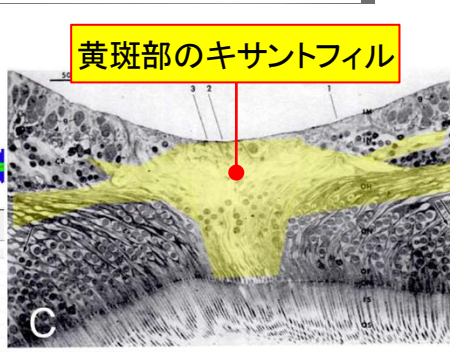
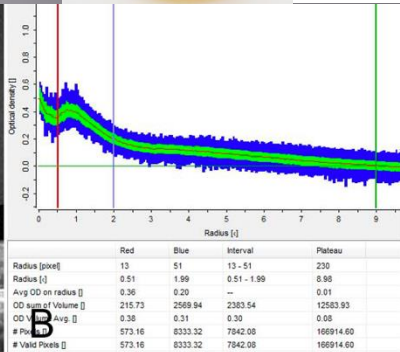
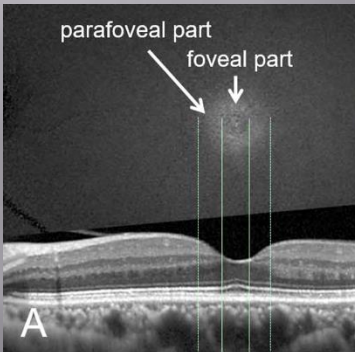
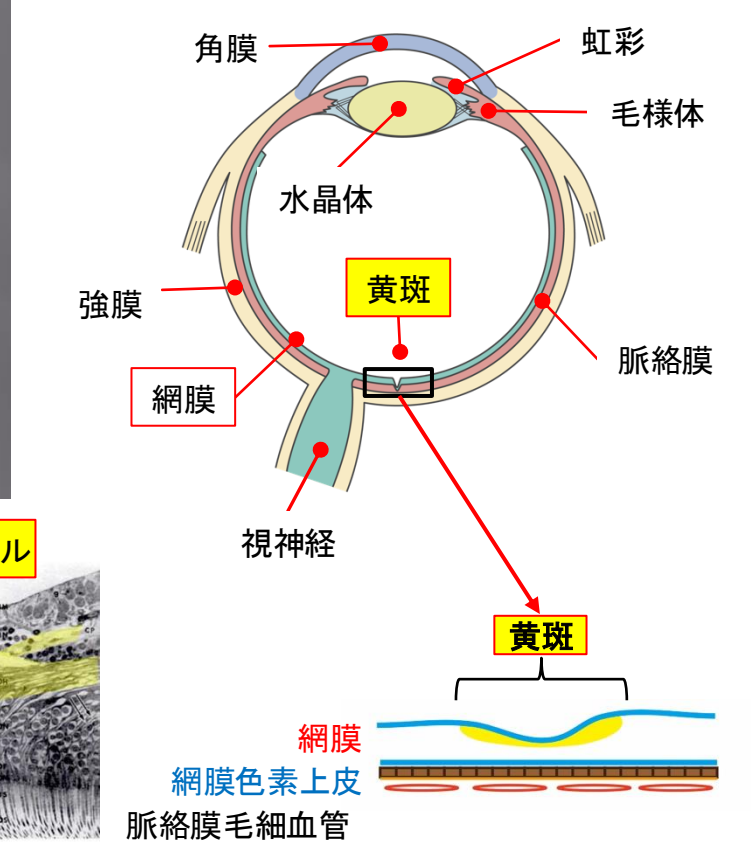
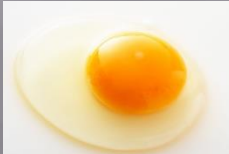
<https://medical-checkup.info/article/61755908.html>

<http://sawadaganka.com/erg.html>

黄斑 macula



ルテイン：マリーゴールドから抽出
緑黄色野菜・卵黄に含有



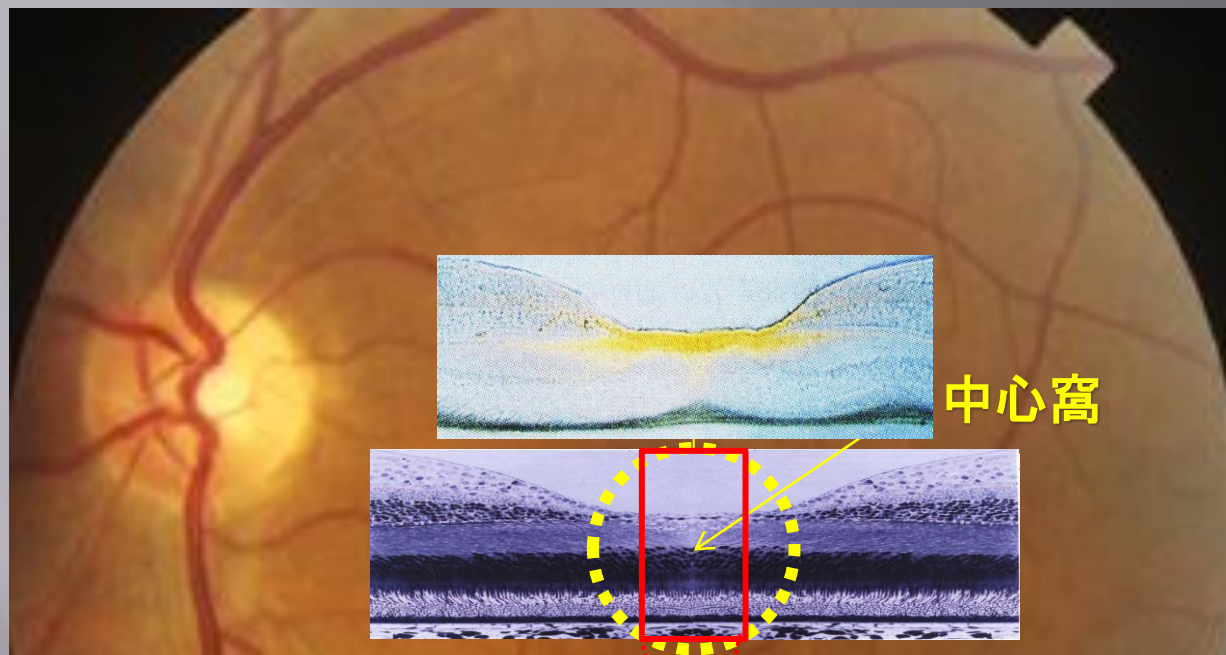
- 網膜の中心部
- カロテノイドのキサントフィル類 Xanthophyll (黄色色素)：ルテイン・ゼアキサントフェンを含有
→青色光線を吸収・抗酸化作用(光障害を抑える)

【引用元】

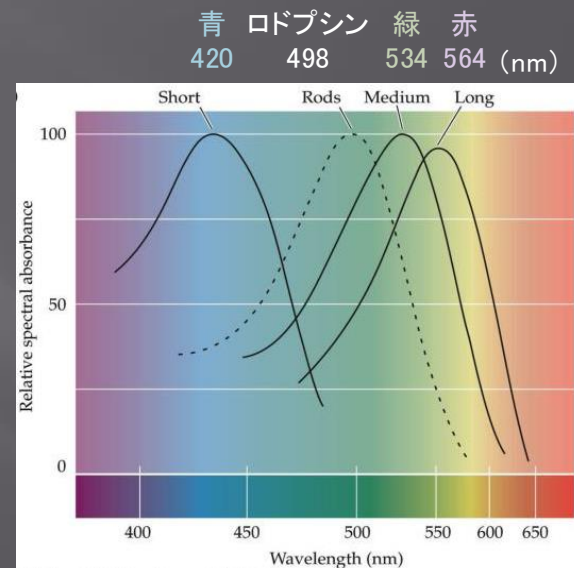
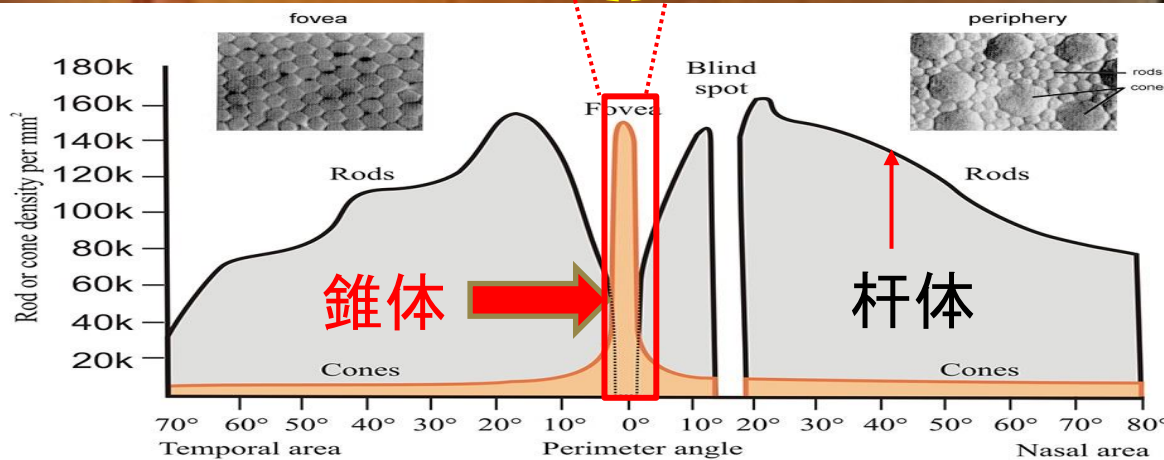
<https://menokoto365.jp/163/>

Obana A, et al. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2017;58:5157-5163.

黄斑の機能(錐体優位)



- 視力
 - 色覚
- (視物質: RGB)

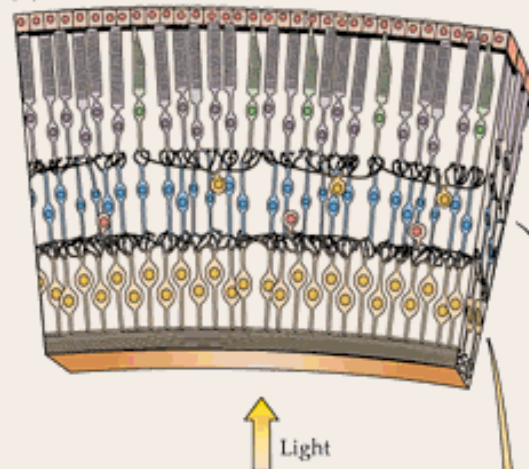


【引用元】

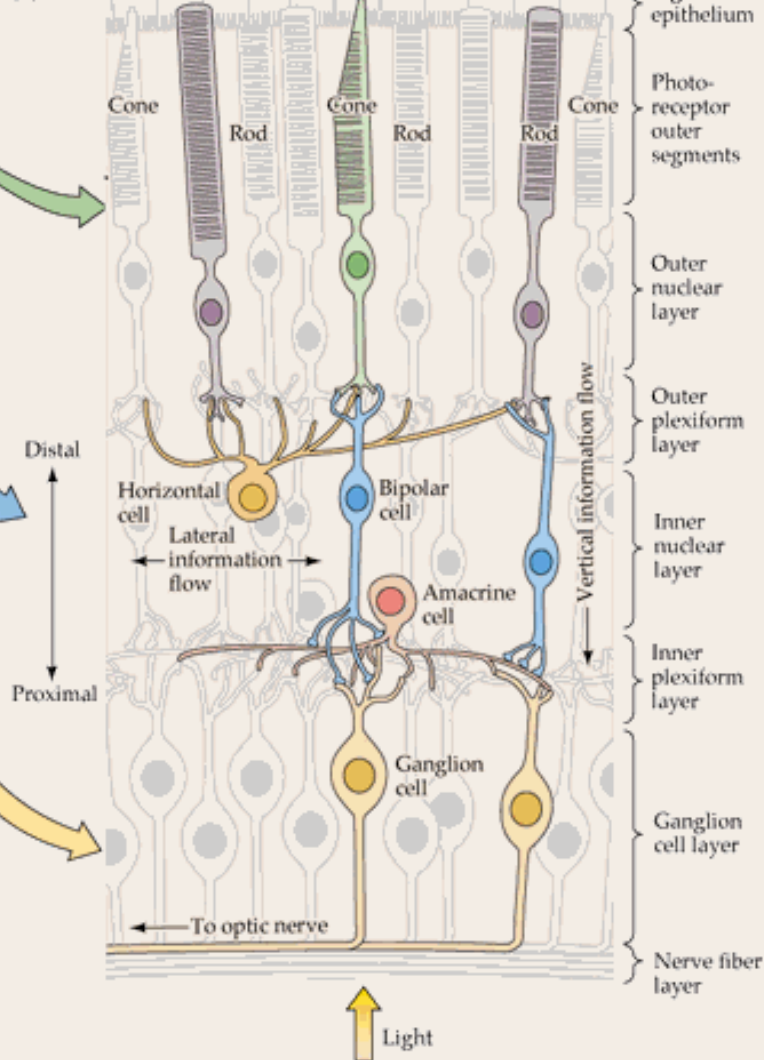
<http://www.rags-int-inc.com/PhotoTechStuff/CameraEye/>

<https://www.slideserve.com/teresa/figure-11-1-anatomy-of-the-human-eye>

(A) Section of retina



(B)



網膜色素上皮

視細胞層

外境界膜

外顆粒層

外網狀層

內顆粒層

內網狀層

神經節細胞層

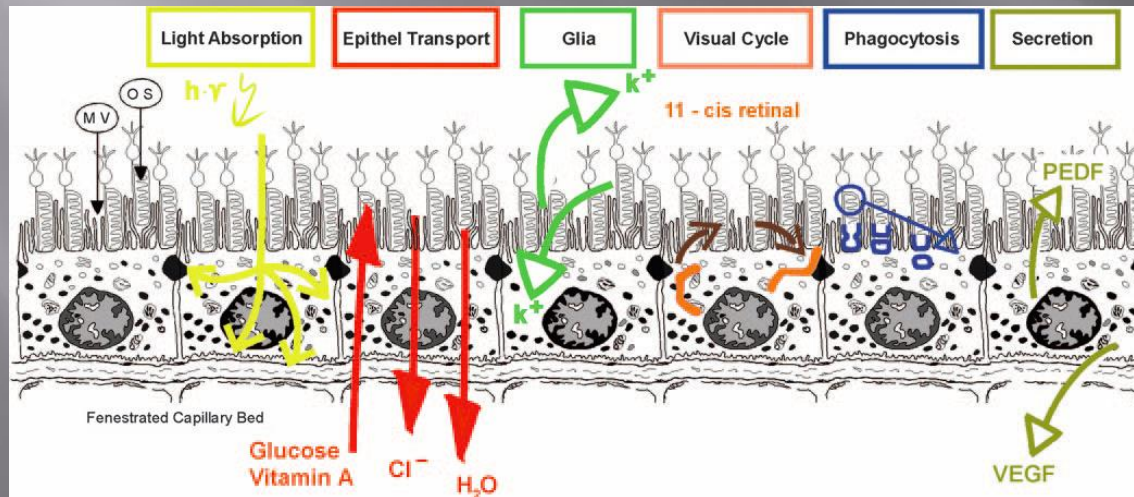
視神經纖維層

內境界膜

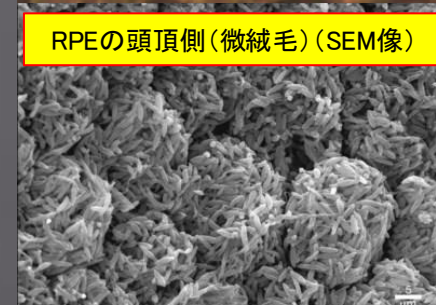
網膜 retina

網膜色素上皮 retinal pigment epithelium (RPE)

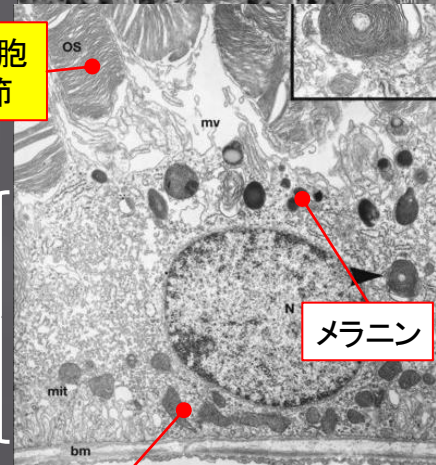
- 単層上皮: タイトジャンクション形成
- メラニン色素を保有
- 働き:
 - ◆ 血液網膜関門 blood-retinal barrier (BRB)
 - ◆ 物質輸送: 水分・栄養物・代謝産物
 - ◆ 視細胞外節の食食: 酸化変性した外節の処理・メンテナンス
 - ◆ レチノイド(ビタミンA)サイクル: ロドプシン=オプシン+レチナール
 - ◆ サイトカイン分泌: 血管内皮増殖因子 (VEGF)・色素上皮由来因子 (PEDF)
 - ◆ 光の吸収: メラニン色素保有(暗幕)



RPE (六角形[多角]構造)



RPEの頭頂側(微絨毛) (SEM像)



視細胞
外節

RPE

メラニン

ミトコンドリア

【引用元】

Strauss O. Physiol Rev. 2005;85:845-881.

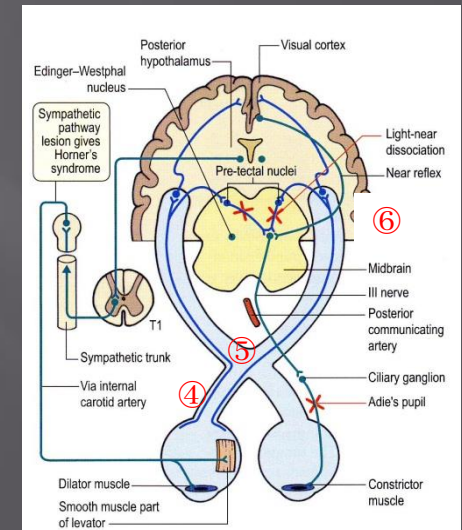
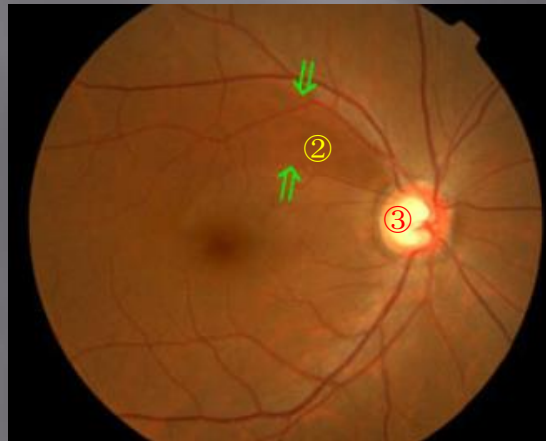
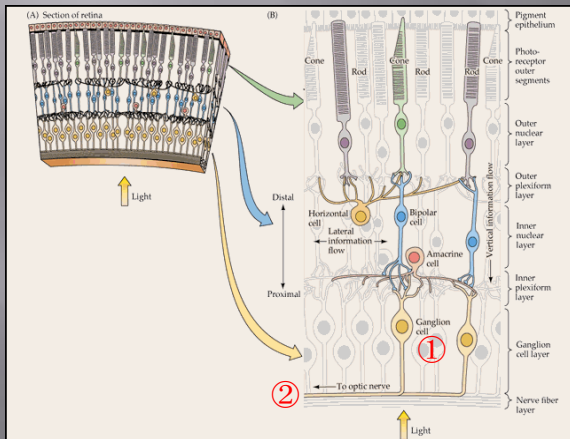
Levin LA, et al. Ophthalmology 2017;124:926-934.

Thumann G, et al. DOI: 10.1016/B978-1-4557-0737-9.00016-3

網膜 retina

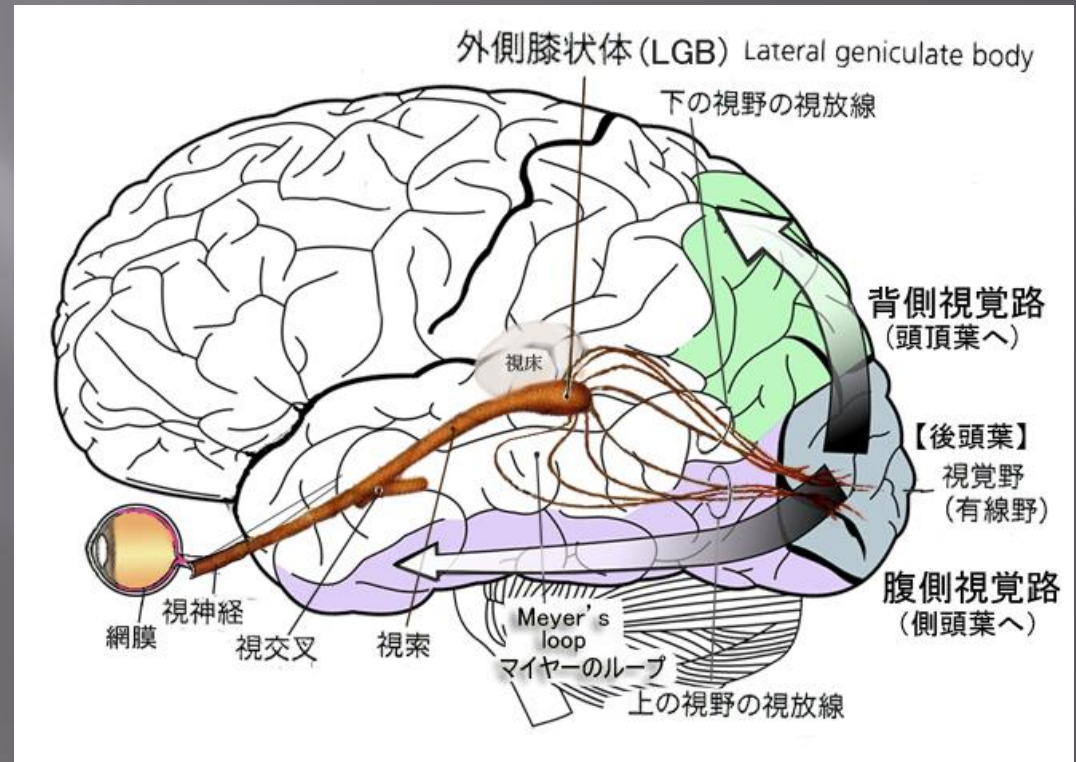
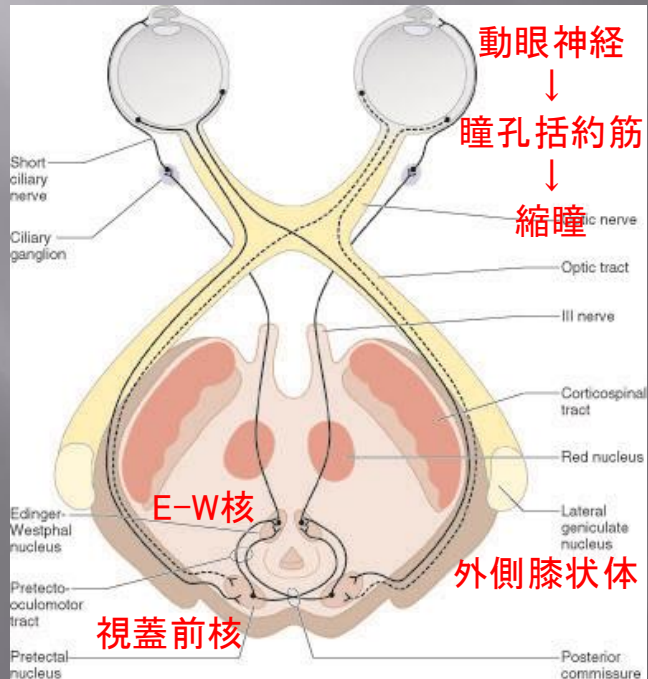
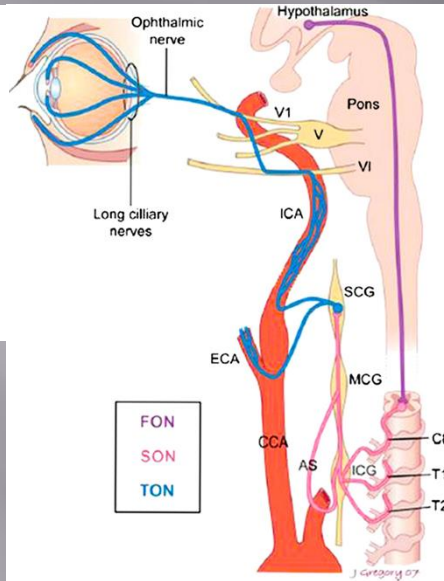
神経節細胞 ganglion cell

- ① 神経節細胞は軸索を伸ばし
- ② 視神経線維 nerve fiber layer を形成し
- ③ 視神経乳頭 optic disc へ出て
- ④ 視神経 optic nerve を通って
- ⑤ 視交叉 optic chiasm を経て
- ⑥ 外側膝状体 lateral geniculate body に到達、シナプスして、さらに高次中枢へ。



視覚路

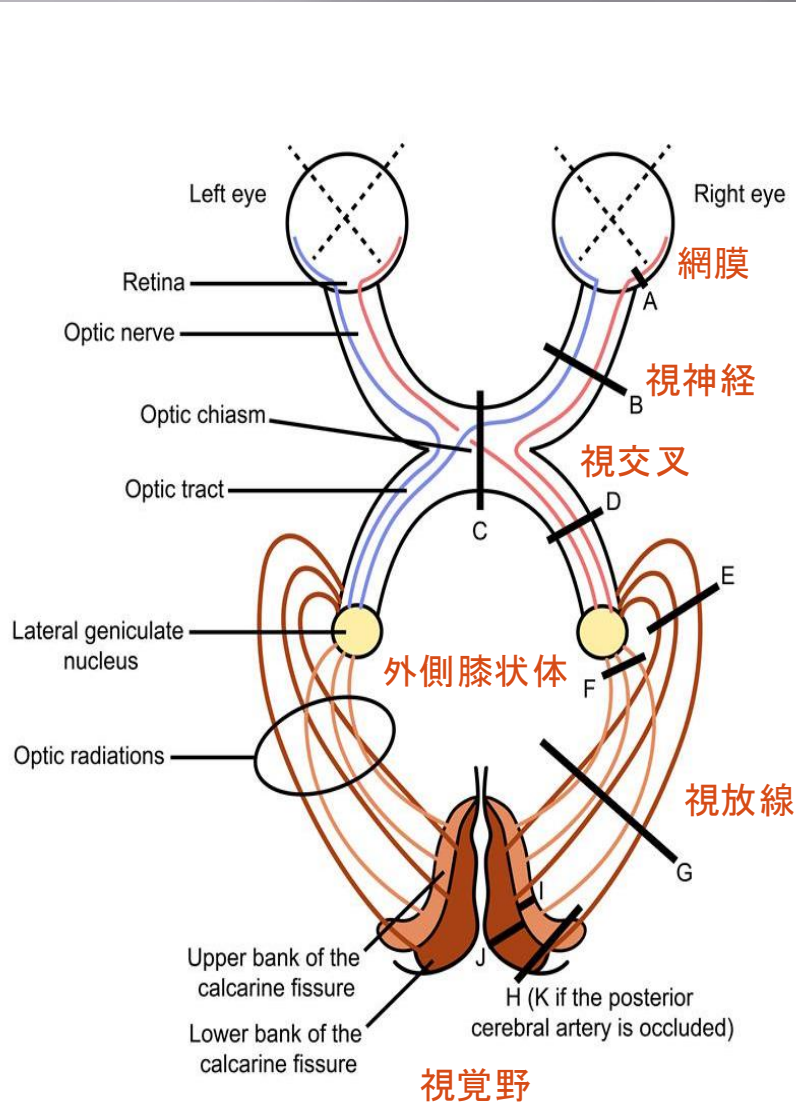
交感神経
↓
瞳孔散大筋
ミュラー筋
↓
散瞳
眼瞼挙上



【引用元】

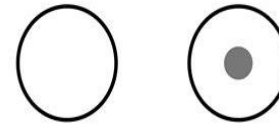
Kaaser PF, et al. Neurol Clin. 2010;28:657-677.
<https://entokey.com/the-pupil-2/>
<https://kusamura.forumjap.com/t4-topic>

視覚路と視野



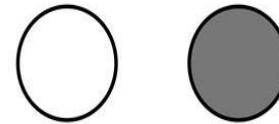
Visual field deficit

A) Central scotoma



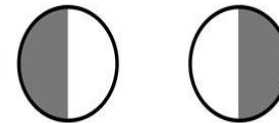
A. 黄斑

B) Monocular vision loss



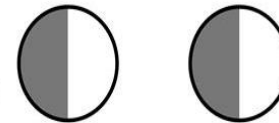
B. 視神経

C) Bitemporal hemianopia



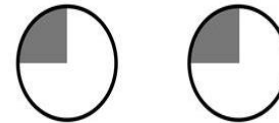
C. 視交叉

D, G, & H) Contralateral homonymous hemianopia



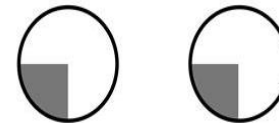
D. 視索

E & J) Contralateral superior quadrantanopia



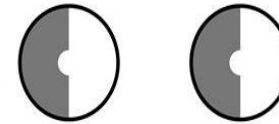
E. 視放線
(側頭葉)

F & I) Contralateral inferior quadrantanopia



F. 視放線
(頭頂葉)

K) Contralateral homonymous hemianopia with macular sparing



K. 視覚野
(後頭葉)

両眼視・立体視

- 両眼視と立体視とは厳密には異なる
- ① 同時視: 左右の眼で見えているものを同時に見る力
- ② 融像: 左右の眼で見えている同一像を1つに統合する力
- ③ 立体視: 両眼で見ている像の視差から物を立体的に捉える力



Titomus Stereo Test



③立体視を調べる簡易検査



大型弱視鏡(シノプトフォア)

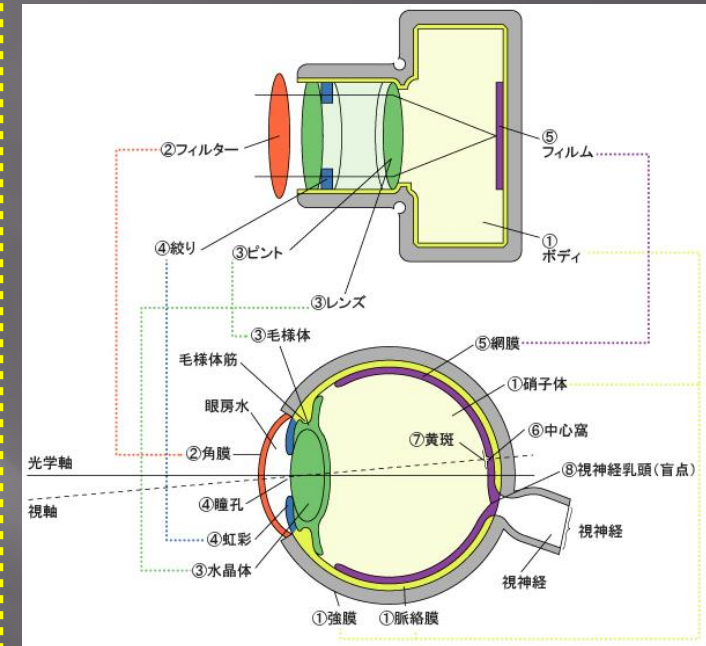


①同時視②融像③立体視と
眼位(斜視角)を調べる

おさらい: 視路としての眼球の構造

【眼球】は【カメラ】と類似構造

- ◆ (中間透光体)(→透明、光量調節、焦点調節)
- ◆ 角膜 cornea = レンズ
- ◆ 前房 anterior chamber
- ◆ 瞳孔 pupil = 絞り
- ◆ 水晶体 lens = レンズ
- ◆ 硝子体 vitreous
- ◆ (神経)(→電気生理的反応)
- ◆ 網膜 retina = フィルム
- ◆ 視神経 optic nerve = 信号伝達系
- ◆ 大脳視覚中枢 visual cortex = 認識系(写真の解釈)



本日のまとめ

- 視覚とは光の刺激をもとに外界の情報を得る感覚
- 眼球はカメラのような構造
 - 光を集める装置と光を感じる装置
- 光刺激は網膜視細胞で化学反応により電気信号に変えられる
- 網膜で得られた電気信号は双極細胞、神経節細胞へと送られ、視神経、外側膝状体を経て脳へと送られる
- 私たちが見ている映像は脳で加工されたものである